

Fundação Getulio Vargas
Escola Brasileira de Economia e Finanças
Graduação em Ciências Econômicas



Avaliação de Empresas e Projetos

2011

Prof. Edson Gonçalves

Avaliação de Empresas – Bibliografia

- ▶ **Texto Básico do curso:** *Copeland, Koller & Murrin*: “Avaliação de Empresas – Valuation – Calculando e Gerenciando o Valor das Empresas”, 3ª edição, Makron Books (livro clássico de autoria de ex-consultores da Mckinsey & Company, Inc)
- ▶ **Texto Complementar:** *Damodaran, Aswath*: “Investment Valuation”, 2ª edição, Wiley (outro clássico utilizado em cursos de MBA nos Estados Unidos)
- ▶ **Outras fontes de consulta** (para eventuais dúvidas em Finanças Corporativas) : *Ross, Westerfield & Jordan*: “Fundamentos de Administração Financeira”, Atlas; *Brealey & Myers*: “Principles of Corporate Finance”, McGraw – Hill

Avaliação de Empresas – Introdução

- ▶ **Por que avaliar uma empresa?**

A avaliação é uma das ferramentas que permitem a tomada de melhores decisões empresariais; por exemplo, operações como Fusões e Aquisições (M&A) e IPO's (ofertas públicas iniciais de ações) apenas são levadas adiante se gerarem valor para os proprietários das empresas envolvidas, ou seja, se aumentarem o valor destas empresas.

- ▶ **Por que valorizar o valor?**

Administradores que se concentrarem na construção de valor para o acionista criarão empresas mais saudáveis do que os que não o fizerem. Além disso, empresas mais saudáveis levam, por sua vez, a economias mais sólidas, padrões de vida mais elevados e maiores oportunidades de carreira e de negócios para os indivíduos.

Avaliação de Empresas – Introdução

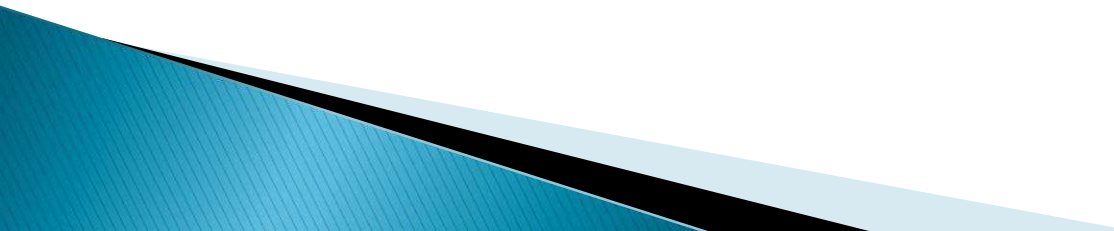
- ▶ **O que move o valor de uma empresa?**

O Valor de uma Empresa é movido por sua capacidade de geração de fluxo de caixa no longo prazo.

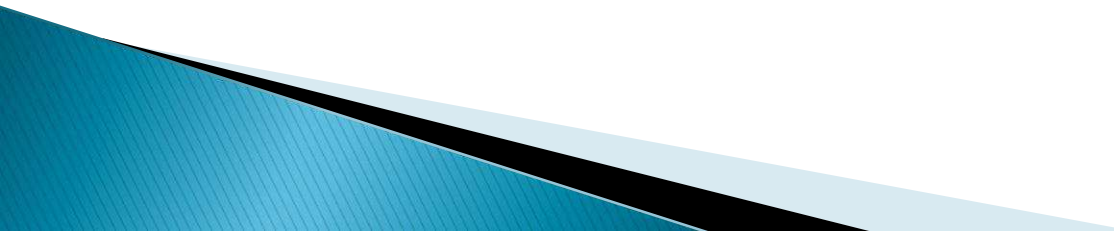
- ▶ **O que determina a capacidade de geração de caixa de uma empresa?**

A capacidade de geração de caixa de uma empresa é movida pelo crescimento no longo prazo e pelos retornos obtidos pela empresa sobre o capital investido em relação ao custo de seu capital.

Avaliação através do Fluxo de Caixa descontado (DCF)

- ▶ Modelo de Dividendos Descontados (DDM)
 - ▶ Avaliação pelo Fluxo de Caixa Livre para o Acionista (FCFE)
 - ▶ Avaliação pelo Fluxo de Caixa Livre para a empresa (FCFF)
- 

Avaliação através do Fluxo de Caixa descontado (DCF) – Como fazer?

- ▶ Estimação dos Fluxos de Caixa relevantes a partir dos demonstrativos contábeis mais recentes.
 - ▶ Estimação das taxas de crescimento apropriadas a serem aplicadas aos valores acima, tornando possível a obtenção dos fluxos de caixa futuros.
 - ▶ Estimação das taxas de desconto corretas para a atualização dos fluxos futuros de caixa projetados (taxas que devem refletir o risco destes fluxos).
 - ▶ Cálculo do valor através de fórmulas de valor presente.
- 

Conceitos de Contabilidade

- ▶ Demonstrações Contábeis
- ▶ Balanço Patrimonial – BP
- ▶ Demonstração de Resultado do Exercício – DRE
- ▶ Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC
- ▶ • Substituiu a Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos – DOAR
- ▶ • Facultativo para companhia fechada com PL inferior a R\$ 2 milhões
- ▶ Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados – DLPA
- ▶ • Pode ser incluída na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido –
- ▶ DMPL
- ▶ Demonstração do Valor Adicionado – DVA
- ▶ • Obrigatório para companhia aberta
- ▶ Notas Explicativas, Quadros Suplementares

Balanço Patrimonial

Ativo Circulante

- Disponível
- Valores a receber
- Estoques
- Despesas antecipadas

Ativo Não Circulante

- Ativo Realizável a Longo Prazo
- Ativo Permanente
 - Investimento
 - Imobilizado
 - Diferido
 - Intangível

Passivo Circulante

- Instituições financeiras
- Valores a pagar

Passivo Não Circulante

- Passivo Exigível de Longo Prazo
- Resultados de Exercícios Futuros

Patrimônio Líquido

- Capital social
- Reservas de capital
- Ajustes de avaliação patrimonial
- Reservas de lucros
- (-) Ações em tesouraria
- (-) Prejuízos acumulados

Lucro x Fluxo de Caixa

Receitas

(-) Custos e Despesas

(=) Lucro

Recebimentos

(-) Pagamentos

(=) Caixa

Regime de
Competência

(Econômico)

Regime
de Caixa

(Financeiro)

Demonstrativo de Resultado

Receita bruta de mercadorias, produtos ou serviços

(-) Deduções da receita bruta

(=) Receita líquida de mercadorias, produtos ou serviços

(-) Custo das mercadorias, produtos ou serviços

(=) Lucro bruto

(-) Despesas operacionais (vendas, administrativas, gerais, financeiras etc)

(+) Receitas operacionais (financeiras, equivalência patrimonial, dividendo etc)

(=) Lucro operacional

(+/-) Ganhos (perdas) não operacionais

(=) Lucro antes de tributos sobre a renda

(-) Tributos sobre a renda

(=) Lucro depois de tributos sobre a renda

(-) Participações estatutárias

(=) Lucro líquido do exercício

EBIT e EBITDA

- Lucro antes dos resultados financeiros, impostos e outros
 - *Earnings before interest and taxes* (EBIT)
 - Medida do lucro produzido pela atividade principal do negócio
- Lucro antes dos resultados financeiros, impostos, depreciação, amortização e exaustão
 - *Earnings before interest, taxes, depreciation, amortization and depletion* (EBITDA)
 - Medida do potencial de geração de caixa operacional do negócio

Receitas de vendas	80.000
(-) Custos das vendas	(12.800)
Lucro bruto	67.200
Despesas com vendas	(4.000)
Despesas gerais e administrativas	(15.000)
Depreciação e amortização	(19.200)
Despesas financeiras	(30.000)
Receitas financeiras	6.000
Resultado de equivalência patrimonial	7.000
Outros resultados operacionais	(2.000)
Lucro operacional	10.000
Despesas não operacionais	(3.000)
Receitas não operacionais	1.000
Lucro antes de IR e CSLL	8.000
Provisões para IR e CSLL	(2.000)
Participações estatutárias	(600)
Lucro líquido	5.400

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Fluxo de caixa das atividades operacionais (FCO)
(recebimentos menos pagamentos operacionais)

Fluxo de caixa das atividades de investimento
(relacionados aos ativos de curto/longo prazos)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
(relacionados aos passivos e patrimônio líquido)

(=) Variação do caixa no período

(+) Saldo inicial do caixa

(=) Saldo final do caixa

FCO pelo Método Direto

Recebimentos de clientes

(+) Outros recebimentos

(-) Pagamentos a fornecedores

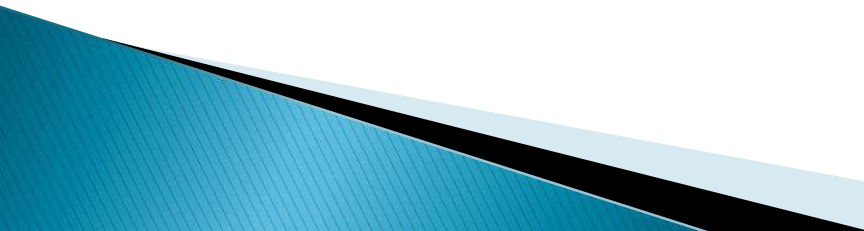
(-) Pagamentos de salários e encargos sociais

(-) Pagamentos de impostos e contribuições

(-) Pagamentos de participações estatutárias

(-) Outros pagamentos

(=) FCO



FCO pelo Método Indireto

Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício

(+) Depreciação, amortização e exaustão

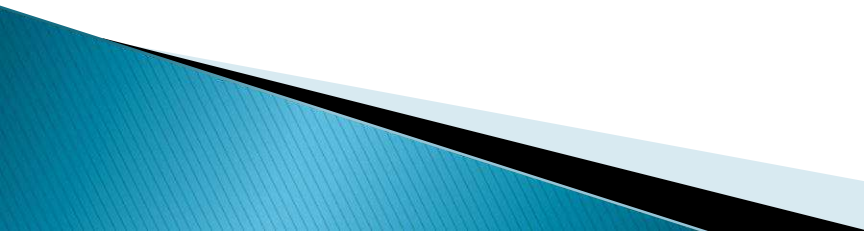
(-) Receita de equivalência patrimonial

(+) Perda na baixa de imobilizado

(+) Decréscimos (acréscimos) dos ativos clientes, estoques, despesas antecipadas

(+) Acréscimos (decréscimos) de passivos fornecedores, salários e encargos, IR

(=) FCO



Exemplo do Método Direto

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em Reais mil)

	20X1	20X0
Atividades operacionais		
Recebimento de Clientes	655.143	706.896
Outros Recebimentos	40.454	41.948
Pagamento de Fornecedores	(117.539)	(103.608)
Pagamento de Salários e Encargos Sociais	(47.188)	(45.325)
Pagamento de Impostos e Contribuições	(74.010)	(137.270)
Outras Despesas	(71.755)	(203.037)
Caixa gerado pelas atividades operacionais	385.105	259.604
Atividades de investimento		
Recebimentos de Aplicações e Outros Recebimentos	6.926	1.643
Pagamento pela Aquisição de Imobilizado	(2.400)	(48.815)
Caixa aplicado em atividades de investimento	4.526	(47.172)
Atividades de financiamento		
Pagamento de Empréstimos (Principal e Juros)	(237.988)	(279.214)
Distribuição de Dividendos	(104.415)	(44.100)
Caixa aplicado nas atividades de financiamento	(342.403)	(323.314)
Diminuição Líquida nas Disponibilidades	47.228	(110.882)
Saldo inicial de caixa e aplicações financeiras	10.094	120.976
Saldo final de caixa e aplicações financeiras	57.322	10.094
Variação no caixa	47.228	(110.882)

Exemplo do Método Indireto

Balanco Patrimonial	20X1	20X0	Demonstração de Resultado	20X1
Ativo Circulante				
Caixa e bancos	40.000	30.000	Receitas de vendas	60.000
Contas a receber	47.000	38.000	Custo das vendas	(34.000)
Mercadorias	25.000	28.000	Lucro bruto	26.000
Ativo Permanente			Despesas de salários	(10.000)
Móveis e utensílios	19.000	16.000	Despesas financeiras	(4.000)
(-) Depreciação acumulada	(6.600)	(4.800)	Despesas de depreciação	(1.800)
Total do Ativo	124.400	107.200	Lucro líquido	10.200
Passivo Circulante				
Fornecedores	29.000	26.000		
Empréstimos	14.000	10.000		
Salários a pagar	5.000	7.000		
Patrimônio Líquido				
Capital social	46.200	44.200		
Lucros acumulados	30.200	20.000		
Total do Passivo e PL	124.400	107.200		

Análise Financeira das Empresas

- Análise horizontal
- Análise vertical
- Análise de quocientes

Exemplo (Balanço Patrimonial)

Balanço Patrimonial	20X0	20X1	20X2	20X3
Ativo Circulante	38.000	41.000	44.000	49.000
Ativo Realizável a L. Prazo	21.000	22.000	24.000	26.000
Ativo Permanente	53.000	55.000	56.000	58.000
<u>Total</u>	<u>112.000</u>	<u>118.000</u>	<u>124.000</u>	<u>133.000</u>
Passivo Circulante	42.000	47.000	54.000	59.000
Passivo Exigível a L. Prazo	30.000	32.000	34.000	37.000
Patrimônio Líquido	40.000	39.000	36.000	37.000
<u>Total</u>	<u>112.000</u>	<u>118.000</u>	<u>124.000</u>	<u>133.000</u>

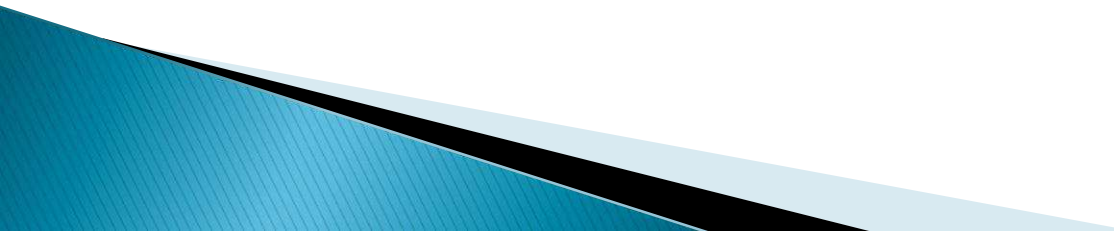
Exemplo (Análise Horizontal)

BP - Análise Horizontal	20X0	20X1	20X2	20X3
Ativo Circulante	100,00	107,89	115,79	128,95
Ativo Realizável a L. Prazo	100,00	104,76	114,29	123,81
Ativo Permanente	100,00	103,77	105,66	109,43
Total	100,00	105,36	110,71	118,75
Passivo Circulante	100,00	111,90	128,57	140,48
Passivo Exigível a L. Prazo	100,00	106,67	113,33	123,33
Patrimônio Líquido	100,00	97,50	90,00	92,50
Total	100,00	105,36	110,71	118,75

Exemplo (Análise Vertical)

BP - Análise Vertical	20X0	20X1	20X2	20X3
Ativo Circulante	33,93%	34,75%	35,48%	36,84%
Ativo Realizável a L. Prazo	18,75%	18,64%	19,35%	19,55%
Ativo Permanente	47,32%	46,61%	45,16%	43,61%
<u>Total</u>	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>
Passivo Circulante	37,50%	39,83%	43,55%	44,36%
Passivo Exigível a L. Prazo	26,79%	27,12%	27,42%	27,82%
Patrimônio Líquido	35,71%	33,05%	29,03%	27,82%
<u>Total</u>	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>

Análise de Quocientes

- Liquidez
 - Estrutura de Capital
 - Atividade
 - Rentabilidade
- 

Índices de Liquidez

- Liquidez Geral
- Liquidez Corrente
- Liquidez Seca
- Liquidez Imediata

$$LG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP}$$

$$LC = \frac{AC}{PC}$$

$$LS = \frac{AC - Estoques}{PC}$$

$$LI = \frac{Disponibilidades}{PC}$$

Índices de Estrutura de Capital

- Capital de Terceiros e Total
- Capital de Terceiros e Próprio
- Exigível de Curto e Longo Prazos

$$CT_T = \frac{\textit{ExigívelTotal}}{\textit{ExigívelTotal} + PL}$$

$$CT_P = \frac{\textit{ExigívelTotal}}{PL}$$

$$CP \times LP = \frac{PC}{ELP}$$

Índices de Atividades

$$\text{Giro de Estoques} = \frac{\text{Custo Vendas}}{\text{Estoque Médio}}$$

$$\text{Prazo Médio de Recebimento} = \frac{\text{Dup. Rec. Média} \times 360}{\text{Rec. Op. Liq.}}$$

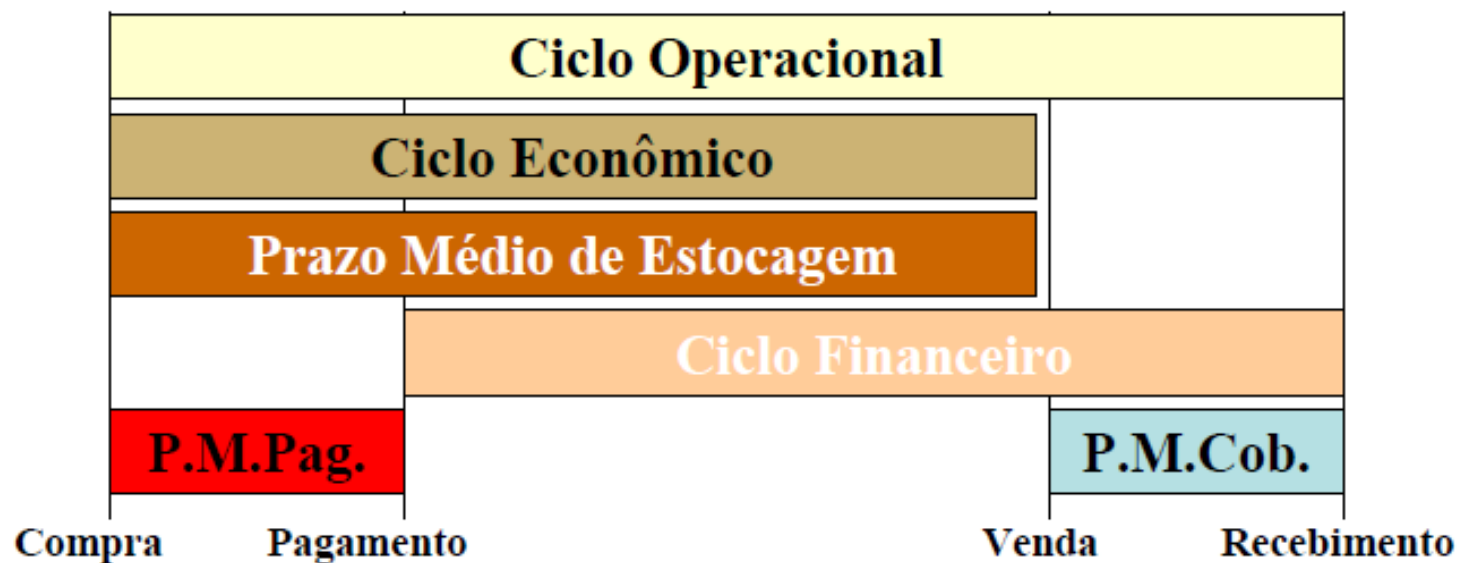
$$\text{Prazo Médio de Pagamento} = \frac{\text{Dup. Pag. Média} \times 360}{\text{Compras}}$$

Índices de Atividades (Cont.)

$$\text{Grau de Posicionamento Relativo} = \frac{\text{PMR}}{\text{PMP}}$$

$$\text{Giro do Ativo} = \frac{\text{Rec. Op. Liq.}}{\text{Ativo Total Médio}}$$

Ciclos e Prazos Médios



Índices de Rentabilidade

$$\text{Retorno sobre o Investimento (ROI)} = \frac{\text{Lucro (Prejuízo) Líquido}}{\text{Ativo Total Médio}}$$

$$\text{Retorno sobre Ativo (ROA)} = \frac{\text{EBITDA}}{\text{Ativo Operacional Médio}}$$

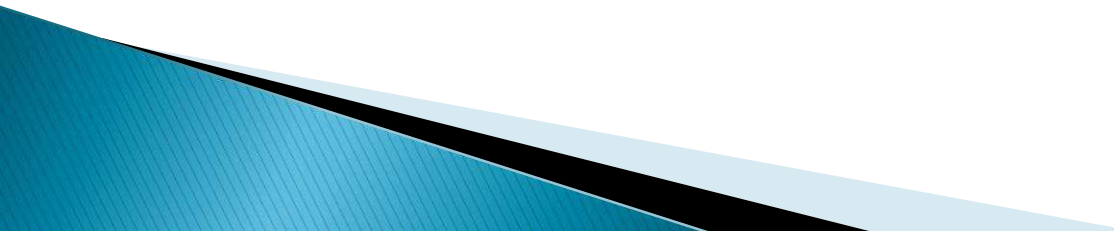
$$\text{Retorno sobre Patrimônio (ROE)} = \frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Médio}}$$

Decomposição do Índice de Rentabilidade



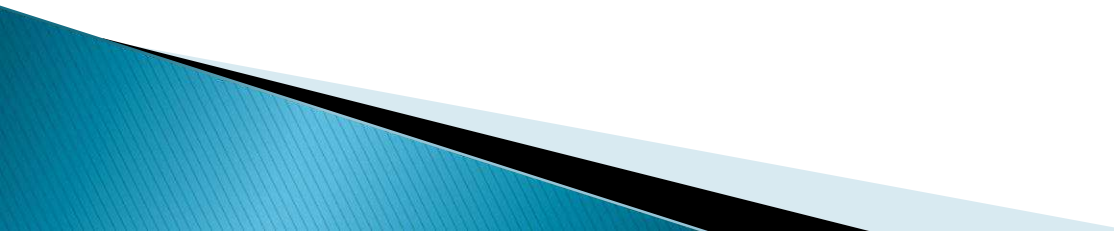
$$\text{ROE} = \frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Vendas}} \times \frac{\text{Vendas}}{\text{Ativo}} \times \frac{\text{Ativo}}{\text{Patrimônio Líquido}}$$

Modelo de Dividendos Descontados (DDM)

- ▶ Em sentido estrito, o único fluxo de caixa que você recebe de uma empresa ao comprar ações negociadas publicamente é o dividendo.
 - ▶ O Modelo de Dividendos Descontados é o modo mais simples de avaliar o patrimônio de uma companhia aberta (equity): o valor de uma ação é o valor presente de seus dividendos futuros esperados.
- 

Modelo de Dividendos Descontados (DDM)

O modelo é mais apropriado quando:

- ▶ Estamos avaliando uma firma que paga dividendos;
 - ▶ A política de dividendos é consistente com a lucratividade da empresa;
 - ▶ O investidor toma uma perspectiva de não controlador;
- 

Modelo de Dividendos Descontados (DDM)

- ▶ Ao comprar uma ação, um investidor espera receber dois tipos de fluxos de caixa – dividendos durante o período em que possuir a ação e uma valorização no preço do papel ao final deste período.
- ▶ Uma vez que esta valorização no preço da ação é intrinsecamente determinada pelos dividendos futuros, o valor da ação é dado por:

$$\text{Value per share of stock} = \sum_{t=1}^{t=\infty} \frac{E(DPS_t)}{(1 + k_e)^t}$$

onde $E(DPS_t)$ representa o dividendo por ação esperado para o período t e k_e o custo do capital acionário (cost of equity).

- ▶ O racional deste modelo é a regra de valor presente: o valor de qualquer ativo é dado pelo valor presente dos fluxos de caixa futuros esperados, descontados a uma taxa apropriada ao risco destes fluxos.
- ▶ Assim, o modelo possui dois “inputs” básicos: dividendos esperados e taxas de desconto apropriadas (custo do capital acionário).

Modelo de Dividendos Descontados (DDM) O Modelo de Crescimento de Gordon

- ▶ O Modelo de crescimento de Gordon pode ser usado para apreçar uma empresa que está em “steady-state” e com dividendos crescendo a uma taxa que pode ser sustentada para sempre.

- ▶ O Modelo:

$$\text{Value of Stock} = \frac{DPS_1}{k_e - g}$$

onde DPS_1 é o Dividendo por ação esperado para o próximo período ($t = 1$), k_e é a taxa de retorno requerida pelos investidores em ações e g é a taxa de crescimento dos dividendos (perpétua)

- ▶ Apesar de ser uma ferramenta simples e poderosa para avaliação de ações, o uso do modelo de Gordon é limitado a empresas que crescem a uma taxa estável.

Modelo de Dividendos Descontados (DDM)

O Modelo de Crescimento de Gordon – Estimação da taxa de crescimento estável – “insights”

1. Consistência: uma vez que a taxa de crescimento dos dividendos é considerada constante para todos os períodos, outras métricas de performance da firma devem crescer a mesma taxa (incluindo lucros);
 2. Qual é a taxa de crescimento que pode ser considerada a “taxa de crescimento estável”?
 - ▶ Esta taxa deve ser menor ou igual do que a taxa de crescimento da economia no qual a firma opera (isto vem da ausência de oportunidades de arbitragem);
 - ▶ Mesmo que diferentes analistas concordem que a empresa em questão encontra-se em “steady-state” suas estimativas para a taxa de crescimento podem divergir devido a diferentes expectativas sobre o crescimento da economia, sobre as taxas de inflação e sobre o comportamento do mercado específico da empresa.
- 

Modelo de Dividendos Descontados (DDM)
O Modelo de Crescimento de Gordon –
Estimação da taxa de crescimento estável – “insights”

- ▶ Dada a incerteza associada a estimativas de expectativas de inflação e crescimento real da economia, analistas com altas expectativas de inflação no longo prazo podem projetar uma taxa de crescimento nominal da economia maior;
 - ▶ A taxa de crescimento estável de uma empresa não pode ser maior do que a da economia, mas pode ser menor; empresas podem se tornar menores ao longo do tempo relativamente a economia.
 - ▶ Se é esperado que a firma mantenha um período de crescimento maior do que a economia por alguns anos, é melhor restringir o modelo de Gordon ao período no qual a firma torna-se realmente estável.
- 

Modelo de Dividendos Descontados (DDM)

O Modelo de Crescimento de Gordon – Derivações

- ▶ O modelo pressupõe que a firma cresce sempre a mesma taxa constante g ; desse modo,

$$DPS_1 = DPS_0 \times (1 + g)$$

$$DPS_2 = DPS_1 \times (1 + g) = DPS_0 \times (1 + g) \times (1 + g)$$

$$\Rightarrow DPS_2 = DPS_0 \times (1 + g)^2$$

e, analogamente,

$$DPS_3 = DPS_0 \times (1 + g)^3$$

$$DPS_4 = DPS_0 \times (1 + g)^4$$

o que implica em $DPS_t = DPS_0 \times (1 + g)^t$

Modelo de Dividendos Descontados (DDM)

O Modelo de Crescimento de Gordon – Derivações

- Assim, temos que o valor da ação é expresso por

$$\text{valor da ação} = \text{DPS}_1/(1 + k_e) + \text{DPS}_2/(1 + k_e)^2 + \text{DPS}_3/(1 + k_e)^3 + \dots$$

$$= \text{DPS}_0(1 + g)/(1 + k_e) + \text{DPS}_0(1 + g)^2/(1 + k_e)^2 + \text{DPS}_0(1 + g)^3/(1 + k_e)^3 + \dots$$

$$= \text{DPS}_0(1 + g)/(1 + k_e) \{1 + (1 + g)/(1 + k_e) + (1 + g)^2/(1 + k_e)^2 + \dots\}$$

onde a expressão dentro das chaves representa a soma dos termos de uma progressão geométrica infinita de razão $(1 + g)/(1 + k_e)$ e primeiro termo 1.

Modelo de Dividendos Descontados (DDM)

O Modelo de Crescimento de Gordon – Derivações

- ▶ O resultado desta soma é expresso por
 $1^{\circ} \text{ termo} / (1 - \text{razão})$

- ▶ Assim, temos

$$\begin{aligned} 1 + (1 + g)/(1 + k_e) + (1 + g)^2/(1 + k_e)^2 + \dots &= \\ &= 1 / \{1 - (1 + g)/(1 + k_e)\} = 1 / \{(k_e - g)/(1 + k_e)\} = \\ &= (1 + k_e)/(k_e - g) \end{aligned}$$

- ▶ E o preço da ação fica dado por

$$\begin{aligned} \text{valor da ação} &= \{DPS_0(1 + g)/(1 + k_e)\} \times \{(1 + k_e)/(k_e - g)\} = \\ &= DPS_1 / (k_e - g) \end{aligned}$$

Modelo de Dividendos Descontados (DDM)

O Modelo de Crescimento de Gordon - Derivações

- ▶ Obtenção da taxa de crescimento estável:
taxa de crescimento $g_t = (NI_t - NI_{t-1}) / NI_{t-1}$
onde NI_t = Lucro Líquido no instante t
- ▶ Da definição de Retorno sobre o Patrimônio (“Return on Equity”)
 $ROE_t = NI_t / BVEquity_{t-1}$
onde BVEquity é o Valor Contábil do PL (“Book Value”)
 $\Rightarrow ROE_{t-1} = NI_{t-1} / BVEquity_{t-2} \Rightarrow ROE_{t-1} = NI_{t-1} / BVEquity_{t-2}$
 $\Rightarrow NI_{t-1} = ROE_{t-1} \times BVEquity_{t-2} \Rightarrow NI_t = ROE_t \times BVEquity_{t-1}$
- ▶ O Valor Contábil do Equity em $t - 1$ também pode ser expresso por
 $BVEquity_{t-1} = BVEquity_{t-2} + RE_{t-1}$
onde RE representa a variável “lucros retidos” (“Retained Earnings”)
- ▶ Assumindo um retorno sobre o PL constante : $ROE_t = ROE_{t-1} = ROE$
 $\Rightarrow$
 $g_t = \{(BVEquity_{t-2} + RE_{t-1}) \times ROE - BVEquity_{t-2} \times ROE\} / \{NI_{t-1}\}$
 $\Rightarrow$
 $g_t = RE_{t-1} \times ROE / NI_{t-1}$
 $\Rightarrow g_t = b \times ROE$ onde $b = RE_{t-1} / NI_{t-1}$ é a taxa de retenção (“retention ratio”)

Modelo de Dividendos Descontados (DDM)

O Modelo de Crescimento de Gordon – Case da “Consolidated Edison”

- ▶ A “Consolidated Edison” é uma empresa distribuidora de energia elétrica que atende clientes residenciais e corporativos na cidade de New York e suas redondezas;
 - ▶ É uma monopolista, cujas preços e lucros são regulados pelo estado de New York;
 - ▶ Por que utilizar o modelo de Gordon?
 1. A firma encontra-se em crescimento estável: possui um mercado de tamanho fixo e tem tarifas reguladas (é improvável que os reguladores deixem que os lucros aumentem extraordinariamente);
 2. A firma faz parte de um setor estável e a regulação certamente não permite a sua atuação em outros setores;
 3. O valor pago pela empresa em dividendos é praticamente igual ao Fluxo de Caixa Livre para o Acionista (FCFE) – baixa taxa de reinvestimento;
- 

O Modelo de Crescimento de Gordon – Case da “Consolidated Edison”

▶ Informações Preliminares (Demonstrativos Financeiros)

Taxa de “Pay-out” = 69.97%

Dividendos por Ação = \$ 2.19

ROE = 11.63%

▶ Estimativas

Inicialmente, devemos estimar o custo do capital acionário (k_e) através do modelo CAPM (modelo de apreçamento de ativos de capital) :

$$k_e = r_f + \beta \times (r_m - r_f)$$

onde r_f é taxa livre de risco da economia (renda fixa); r_m é o retorno da carteira de mercado (ibovespa, dow jones... por exemplo); $(r_m - r_f)$ é o prêmio pelo risco de mercado e β é a sensibilidade do retorno do capital acionário com relação ao retorno da carteira de mercado (medida de risco sistemático)

▶ $r_f = 5.40\%$ (rendimento de um título do tesouro americano de longo prazo)

Beta do setor de distribuição de energia nos EUA = 0.90 (podemos usar o do setor porque trata-se de uma empresa estável)

$$r_m = 9.40\% \Rightarrow k_e = r_f + \beta \times (r_m - r_f) = 5.40\% + 0.90 \times (9.40\% - 5.40\%) = 9\%$$

Modelo de Dividendos Descontados (DDM) O Modelo de Crescimento de Gordon – Case da “Consolidated Edison”

- ▶ Estimando a taxa de crescimento através dos fundamentos :
 $g = b \times \text{ROE} = (1 - 0.6997) \times 11,63\% = 3.49\%$
- ▶ Usando o Modelo de Gordon para calcular o valor do Equity da “Consolidated Edison”:

$$\text{valor da ação} = \text{DPS}_1 / (k_e - g) \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} \text{valor da ação} &= \text{DPS}_0(1 + g) / (k_e - g) = \\ &= \$2.19 \times (1 + 0.0349) / (0.09 - 0.0349) = \textbf{\$ 41.15} \end{aligned}$$

Modelo de Dividendos Descontados (DDM) – O Modelo com dois estágios

- ▶ A idéia aqui é que temos duas “fases” : uma inicial na qual o crescimento não é estável e outra na qual a firma entra em “Steady-State”.
- ▶ O modelo:
Temos uma fase de crescimento extraordinário que dura n anos e uma fase de crescimento estável que começa no ano $n + 1$ e permanece no longo prazo. Vamos denotar a taxa de crescimento nos n primeiros anos como g e a taxa na perpetuidade como g_n . Assim, o valor da ação é dado por:

$P_0 = \text{Valor Presente dos Dividendos durante a fase extraordinária} + \text{Valor Presente do Preço Terminal}$

que pode ser expresso por:

$$P_0 = \sum_{t=1}^{t=n} \frac{DPS_t}{(1 + k_{e,lg})^t} + \frac{P_n}{(1 + k_{e,lg})^n}$$

Modelo de Dividendos Descontados (DDM) – O Modelo com dois estágios

onde

$$P_n = \frac{DPS_{n+1}}{(k_{e,st} - g_n)}$$

DPS_t é o dividendo por ação no ano t ;

K_e é o custo do equity (hg: período de alto crescimento; st: período de crescimento estável);

P_n é o preço (valor terminal) ao fim do ano n ;

- ▶ No caso em que a taxa de crescimento (g) e a razão de pay-out são constantes para os primeiros n anos , a fórmula se torna:

$$P_0 = \frac{DPS_0 * (1 + g) * \left(1 - \frac{(1 + g)^n}{(1 + k_{e,hg})^n} \right)}{k_{e,hg} - g} + \frac{DPS_{n+1}}{(k_{e,st} - g_n)(1 + k_{e,hg})^n}$$

Modelo de Dividendos Descontados (DDM) – O Modelo com dois estágios – Derivação da fórmula

- ▶ A parte do preço da ação devida a dividendos no período extraordinário pode ser expressa por :

$$DPS_1/(1+k_{e,hg}) + DPS_2/(1+k_{e,hg})^2 + + DPS_n/(1+k_{e,hg})^n$$

ou

$$DPS_0 \times (1 + g)/(1+k_{e,hg}) + DPS_0 \times (1 + g)^2/(1+k_{e,hg})^2 + ... \\ + DPS_0 \times (1 + g)^n/(1+k_{e,hg})^n$$

ou ainda

$$DPS_0 \times \{ (1 + g)/(1+k_{e,hg}) + (1 + g)^2/(1+k_{e,hg})^2 + + \\ + (1 + g)^n/(1+k_{e,hg})^n \}$$

onde, entre as chaves, temos a soma dos termos de uma PG finita de primeiro termo (a_1) $(1 + g)/(1+k_{e,hg})$ e razão (q) $(1 + g)/(1+k_{e,hg})$

- ▶ A soma (S) desta PG é dada por $S = a_1 (q^n - 1)/(q - 1)$

Modelo de Dividendos Descontados (DDM) – O Modelo com dois estágios – Derivação da fórmula

► De modo que

$$S = \left(\frac{1+g}{1+k_{e,hg}} \right) \left\{ \frac{\left(\frac{1+g}{1+k_{e,hg}} \right)^n - 1}{\frac{1+g}{1+k_{e,hg}} - 1} \right\} = \left(\frac{1+g}{1+k_{e,hg}} \right) \left\{ \frac{\left(\frac{1+g}{1+k_{e,hg}} \right)^n - 1}{\frac{g - k_{e,hg}}{1+k_{e,hg}}} \right\}$$

$$\Rightarrow S = \left(\frac{1+g}{1+k_{e,hg}} \right) \left\{ \frac{1 - \left(\frac{1+g}{1+k_{e,hg}} \right)^n}{\frac{k_{e,hg} - g}{1+k_{e,hg}}} \right\} = \frac{(1+g) \left[1 - \left(\frac{1+g}{1+k_{e,hg}} \right)^n \right]}{k_{e,hg} - g}$$

chegando na expressão desejada.

Modelo de Dividendos Descontados (DDM) – O Modelo com dois estágios – Valor Terminal

- ▶ Aqui, estamos sujeitos as mesmas restrições do Modelo de Gordon em relação a taxa de crescimento estável;
- ▶ Adicionalmente, a razão de pay-out deve ser consistente com a taxa de crescimento estimada – se é esperado que a taxa de crescimento caia significativamente após o período inicial, a razão de pay-out deve ser maior na fase estável do que na fase de crescimento (firmas estáveis pagam mais dividendos do que firmas em crescimento);
- ▶ Outras características da empresa na fase estável devem estar coerentes com a hipótese de estabilidade. Por exemplo, é razoável que firmas em crescimento acelerado possuam betas da ordem de 2, mas não é razoável assumir que este valor não mudará quando o crescimento se tornar estável (Segundo Damodaran, firmas estáveis devem possuir betas entre 0.8 e 1.2). De maneira análoga, o ROE, que é alto no período de crescimento, deve cair na fase estável para valores compatíveis com o ROE médio do setor de atuação e com o custo do Equity nessa fase.

Modelo de Dividendos Descontados (DDM) – O Modelo com dois estágios – Limitações

- ▶ Há um problema prático na definição do tamanho da fase de crescimento acelerado (que depende de parâmetros setoriais e macroeconômicos, por exemplo) . Este aspecto é importante no sentido de que o tamanho dessa fase possui grande impacto no valor do investimento;
- ▶ A hipótese de que a taxa de crescimento é alta por um período pré-determinado e cai para um número menor a partir de um ano n não é muito realística. Seria mais razoável supor que a taxa cai gradualmente até alcançar o patamar de estabilidade;
- ▶ O foco em dividendos tende a viesar o valor de empresas que pagam poucos dividendos; na verdade, a estimativa do valor da empresa ficará abaixo do valor “verdadeiro”;

Modelo de Dividendos Descontados (DDM) – O Modelo com dois estágios – Quando usar?

- ▶ É aplicável para firmas que esperam manter a fase de crescimento acelerado por um período claramente delimitado; por exemplo, quando uma companhia detém os direitos sobre a patente de um produto muito lucrativo, é razoável supor que ela crescerá muito durante o período de monopólio e entrará numa fase estável após a expiração dos direitos de propriedade. Outra aplicação ocorre em relação a firmas que atuam em setores com barreiras a entrada (legais ou de infra-estrutura, por exemplo); deste modo, o alto crescimento é normal durante o período em que não existem outros concorrentes.
- ▶ É mais apropriado para firmas com uma baixa taxa de crescimento durante o período inicial; é mais razoável supor que uma firma que cresce 12% a.a. vai passar a crescer 6% a.a. a partir de um ano n do que outra que cresce a 40% a.a. (restrição devida a hipótese de “não gradualismo”).
- ▶ Finalmente, o modelo funciona melhor para empresas que mantêm uma política de pagamento de dividendos, entregando aos acionistas a maior parte dos fluxos de caixa residuais (que sobram após o pagamento de dívidas e re-investimentos)

Modelo de Dividendos Descontados (DDM) – O Modelo com dois estágios – Case da Procter & Gamble

- ▶ A Procter & Gamble é uma das empresas líderes mundiais no mercado de bens de consumo. Dentre suas marcas figuram campeões de vendas como “Pampers”, “Ariel”, “Pringles” entre outras;
- ▶ Por que avaliar a P&G com um modelo de dois estágios? Embora a P&G seja uma empresa com marcas fortes e um bom histórico de crescimento, ela enfrenta dois problemas. O primeiro é a saturação do mercado doméstico americano, que representa aproximadamente metade das vendas da P&G ; o segundo é a crescente competição com genéricos em todas as suas linhas de produtos. Deste modo, assumiremos que a firma continuará a crescer mas restrita a um período de 5 anos.
- ▶ Por que avaliar a P&G com um modelo de dividendos? A P&G tem reputação de pagar altos dividendos e não tem acumulado muito caixa ao longo da última década.

Modelo de Dividendos Descontados (DDM) – Case da Procter & Gamble

► Informações Preliminares (Demonstrativos Financeiros):

Lucro por ação = \$3.00

DPS = \$1.37

Razão de Pay-out = $1.37/3.00 = 45.67\%$

ROE = 29.37%

► Estimativas

Novamente, vamos começar estimando o custo do equity (k_e) para os dois períodos. No período de alto crescimento, o beta da P&G foi estimado em 0.85 (através do beta desalavancado do setor e da razão D/E da P&G); temos uma taxa livre de risco de 5.4% e um prêmio de 4%. Assim,

custo do equity = $5.4\% + 0.85 \times 4\% = 8.8\%$

Para o cálculo da taxa de crescimento no primeiro período vamos utilizar a razão de retenção do exercício financeiro mais recente, mas um ROE um pouco menor do que o apresentado (25% , para refletir expectativas de queda nos lucros por parte dos analistas financeiros). Assim,

$g = b \times \text{ROE} = (1 - 0.4567) \times (0.25) = 13.58\%$

No período estável, acredita-se que o beta crescerá para 1 , de modo que
custo do equity = $5.4\% + 1 \times 4\% = 9.40\%$

Como taxa de crescimento estável, vamos assumir a taxa de crescimento da economia americana (5%) e um ROE de 15%, que é menor do que a média corrente da indústria e maior do que o custo do equity estimado. Deste modo podemos verificar se temos uma razão de pay-out consistente com a hipótese da estabilidade.

$b = g / \text{ROE} = 5\% / 15\% = 33.33\% \Rightarrow \text{Pay - out ratio} = 66.66\%$ (maior do que 45.67%)

Modelo de Dividendos Descontados (DDM) – Case da Procter & Gamble

- ▶ Valor devido ao período de alto crescimento

$$\text{PV of Dividends} = \frac{\$1.37(1.1358) \left(1 - \frac{(1.1358)^5}{(1.088)^5} \right)}{0.088 - 0.1358} = \$7.81$$

- ▶ Cálculos auxiliares – período estável

$$\text{Expected Earnings per share}_6 = 3.00 * 1.1358^5 * 1.05 = \$5.96$$

$$\begin{aligned} \text{Expected Dividends per share}_6 &= \text{EPS}_6 * \text{Stable period payout ratio} \\ &= \$5.96 * 0.6667 = \$3.97 \end{aligned}$$

$$\text{Terminal price} = \frac{\text{Dividends}_6}{k_{e, \text{st}} - g} = \frac{\$3.97}{0.094 - 0.05} = \$90.23$$

- ▶ Valor devido ao período estável

$$\text{PV of Terminal Price} = \frac{\$90.23}{(1.088)^5} = \$59.18$$

Modelo de Dividendos Descontados (DDM) – Case da Procter & Gamble

- Valor da Ação da Procte & Gamble

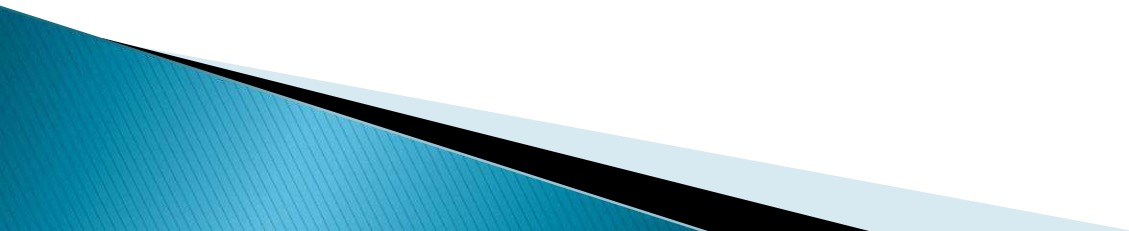
$$P_0 = \frac{\$1.37(1.1358) \left(1 - \frac{(1.1358)^5}{(1.088)^5} \right)}{0.088 - 0.1358} + \frac{\$90.23}{(1.088)^5} = \$7.81 + \$59.18 = \$66.99$$

- Observação: na data deste “valuation” (14 de maio de 2001) a ação da P&G estava sendo negociada a \$ 63.90

Metodologias de Fluxo de Caixa Descontado

FCFE, FCFF e APV

Apresentação dos Métodos e Exemplos

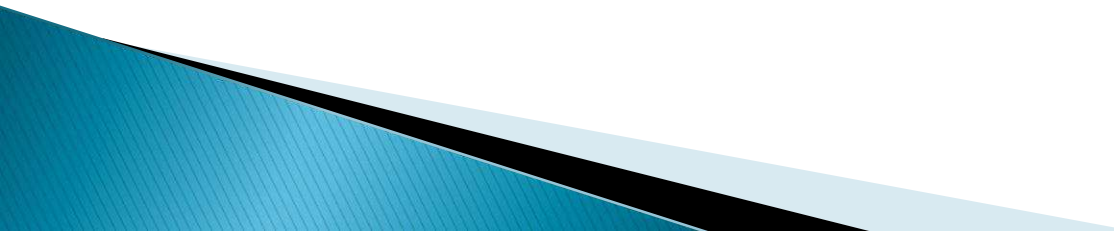


“Fluxos de Caixa Descontados”

Relembrando:

- Dividendos: fluxos realmente pagos;
- Fluxos de Caixa: fluxos disponíveis para pagamento;

Metodologias de DCF – mais apropriadas quando:

- A empresa em questão não paga dividendos;
 - Se existe uma política de dividendos, ela é inconsistente com a capacidade de pagamento;
 - O investidor toma uma perspectiva de controlador;
- 

“Free Cash Flow to the Equity – FCFE”

Avaliação pelo fluxo de caixa do acionista

▶ Valor do acionista (E) = $\sum_{j=1, \infty} \frac{FCFE_j}{(1 + R_e)^j} + VP(C) - VP(PC)$

Passivo
contingenci
al

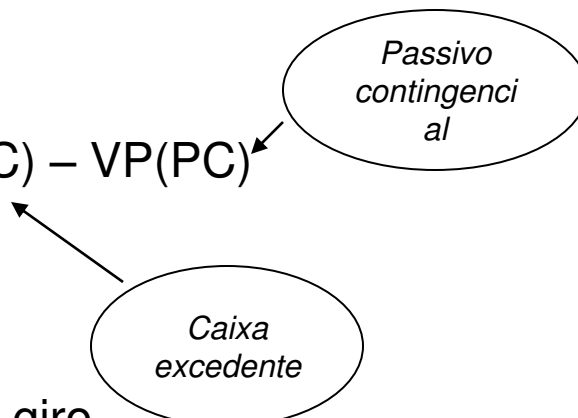
Caixa
excedente

- ▶ FCFE = Lucro líquido + Depreciação - Capex - Δ K giro + novas captações - amortização de dívida
- ▶ Valor do acionista é o valor presente do fluxo de caixa destinado ao acionista. O valor da dívida destinado aos credores já está computado no fluxo de caixa FCFE
- ▶ A taxa de desconto reflete o risco do fluxo para o acionista (modelo CAPM básico)

$$r_e = r_f + \beta \cdot (r_m - r_f)$$

“Free Cash Flow to the Firm – FCFF”

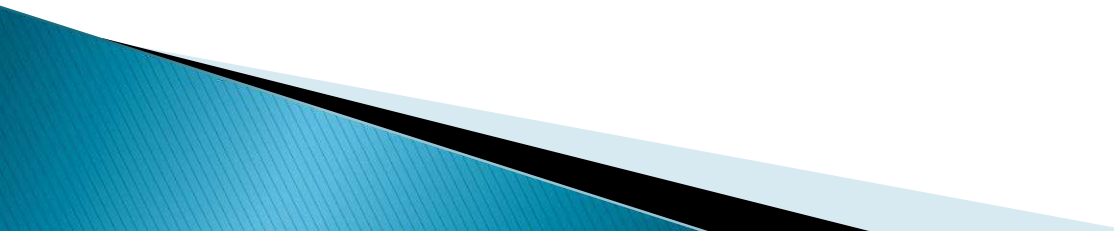
Avaliação pelo fluxo de caixa da firma - metodologia WACC

- ▶ Valor da firma (V) = $\sum_{j=1,\infty} \frac{FCFF_j}{(1 + WACC)^j} + VP(C) - VP(PC)$ 

The diagram illustrates the components of the firm value formula. An arrow points from the term $VP(C)$ in the formula to an oval labeled "Caixa excedente". Another arrow points from the term $VP(PC)$ to an oval labeled "Passivo contingencial".
- ▶ $FCFF = EBIT \times (1-t) + \text{Depreciação} - \text{Capex} - \Delta K \text{ giro}$
- ▶ Valor da firma é o valor das atividades operacionais da empresa, que é distribuído aos credores e acionistas
- ▶ Valor para o acionista = $V - VP(D)$, onde $VP(D)$ é o valor de mercado da dívida existente na data de avaliação
- ▶ A taxa de desconto é dada por:

$$WACC = r_e \times E / (D+E) + r_d \times (1-t) \times D / (D+E)$$

Obtenção do Custo de Capital dos Acionistas

- ▶ A partir da equação básica do CAPM, temos três parâmetros básicos a serem considerados:
 1. Qual a taxa livre de risco conveniente?
 2. Qual beta deve ser utilizado e como encontrá-lo?
 3. Qual é a taxa que reflete o risco da carteira de mercado? E mais, qual é a carteira de mercado?
- 

Obtenção do Custo de Capital dos Acionistas
Revisão de modelos de Risco e Retorno

	Hipóteses	Medida de Risco de Mercado
CAPM (Capital Asset Pricing Model)	Não existem custos de transação e informações privadas. Portanto, o portfólio diversificado inclui todos os ativos negociados, em quantidades proporcionais aos seus valores de mercado.	Beta medido contra este portfólio de mercado.
APT (Arbitrage Pricing Theory)	Ativos com a mesma exposição ao risco de mercado devem ser negociados ao mesmo preço (ausência de oportunidades de arbitragem)	Betas medidos contra múltiplos (e não especificados) fatores de risco de mercado.
Modelos Multi - Fatores	Mesma hipótese de ausência de oportunidades de arbitragem	Betas medidos contra múltiplos (e especificados) fatores macroeconômicos.

Obtenção do Custo de Capital dos Acionistas

Como chegar aos betas?

- ▶ Em todos os modelos de “cost of equity” descritos anteriormente, os betas revelam o risco que um determinado ativo adiciona ao portfólio de mercado. Com base nesta premissa, temos três técnicas naturais para obtenção dos betas:
 1. Uso de séries históricas de preços para ativos individuais;
 2. Uso das características fundamentais dos investimentos;
 3. Uso de dados contábeis;

Obtenção do Custo de Capital dos Acionistas

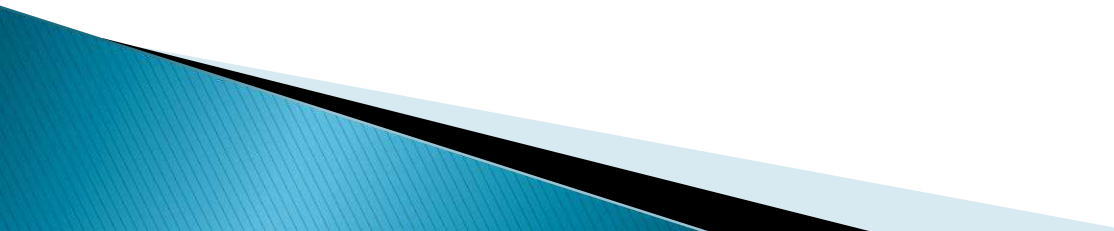
1 – Estimando Betas a partir de séries históricas de preços

- ▶ O procedimento padrão consiste em “regredir” retornos de ações (r_e) contra retornos da carteira de mercado considerada (r_m); deste modo, temos $r_e = a + \beta r_m$ onde $a = E(r_e) - \beta E(r_m)$ representa o intercepto da regressão e $\beta = \text{Cov}(r_e, r_m) / \sigma_m^2$ a sua inclinação.
- ▶ Assim, a inclinação corresponde ao beta e representa uma medida de risco sistemático para o ativo em questão; por sua vez, o intercepto fornece uma medida simples de performance do investimento para o período considerado na regressão – alfa de Jensen $\Rightarrow \alpha = a - r_f(1 - \beta)$
Outras estatísticas que devem ser observadas :
- ▶ $R^2 = \beta^2 \sigma_m^2 / \sigma_e^2$ – coeficiente de explicação, que é uma medida de quão bom é o “fit” da regressão; economicamente, o R^2 fornece a proporção do risco da empresa que pode ser atribuído ao risco de mercado – deste modo, $(1 - R^2)$ representa o risco idiossincrático da empresa;
- ▶ Erro padrão da regressão: o beta, como qualquer estimativa estatística, pode ser diferente de seu valor verdadeiro ; o erro padrão é, portanto, uma medida da precisão desta estimativa. Assim, pode ser utilizado na construção de um intervalo de confiança para o verdadeiro beta.

Obtenção do Custo de Capital dos Acionistas

1 – Estimando Betas a partir de séries históricas de preços

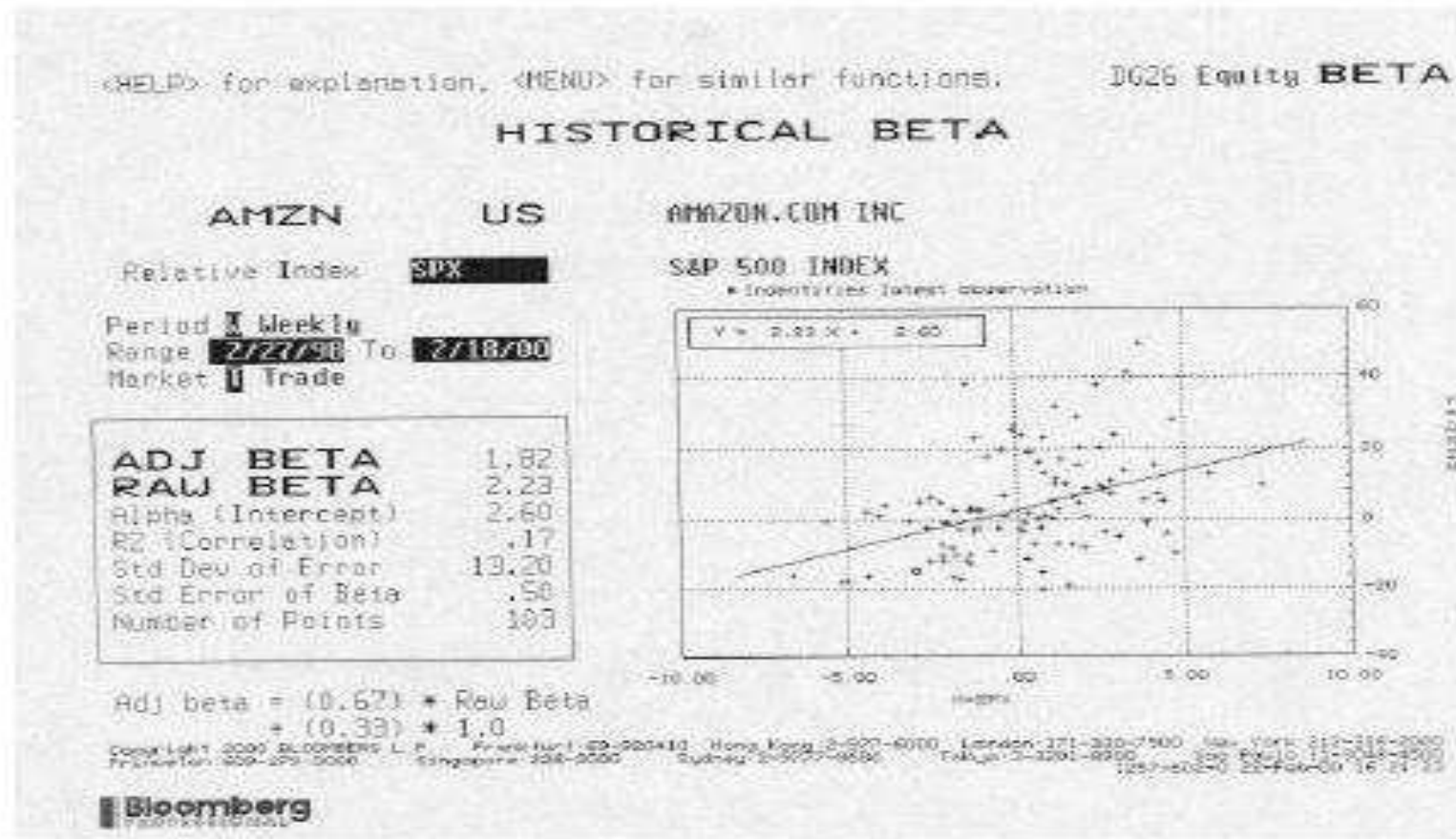
Problemas com o uso deste beta:

- ▶ Normalmente, ele apresenta um alto erro padrão;
 - ▶ Ele reflete o “mix” de negócios da empresa durante o período da regressão (histórico), não o mix corrente;
 - ▶ Ele reflete a alavancagem financeira média da empresa também durante o período da regressão e não a alavancagem corrente;
- 

Obtenção do Custo de Capital dos Acionistas

1 – Estimando Betas a partir de séries históricas de preços

Cálculo para a Amazon – Ilustrando o efeito dos ruídos



Obtenção do Custo de Capital dos Acionistas

Determinantes dos Betas:

- ▶ O valor do beta de uma firma depende da sensibilidade da demanda por seus produtos (ou serviços) e de seus custos a fatores macroeconômicos que afetam todo o mercado. Deste modo:
 1. Companhias cíclicas possuem betas maiores do que companhias não cíclicas;
 2. Firms que trabalham com produtos discricionários possuem betas maiores do que firmas que trabalham com produtos não discricionários;
- ▶ Alavancagem operacional : quanto maior a proporção de custos fixos na estrutura de custos de um negócio maior será o beta . Isto ocorre porque os altos custos fixos aumentam a exposição a todos os tipos de riscos , incluindo o risco de mercado
- ▶ Alavancagem Financeira: quanto mais dívida uma empresa tomar, maior será o seu beta. Isto ocorre porque a dívida cria um custo fixo adicional, despesas com juros, que aumentam a exposição ao risco de mercado;

Obtenção do Custo de Capital dos Acionistas Betas e Alavancagem Financeira

- ▶ O beta de uma ação pode ser escrito em função de um beta desalavancado e da razão dívida–equity:

$$\beta_L = \beta_u (1 + ((1-t)D/E))$$

onde β_L representa o beta alavancado (“levered”) e β_u o beta desalavancado (“unlevered”) – beta que a empresa teria se não tivesse nenhuma dívida; t é a alíquota marginal de impostos corporativos.

- ▶ Enquanto este beta é calculado sob a hipótese de que a dívida não carrega nenhum risco de mercado, podemos trabalhar com a versão alternativa:

$$\beta_L = \beta_u (1 + ((1-t)D/E)) - \beta_{\text{debt}} (1-t) D/(D+E)$$

- ▶ Ambas as fórmulas são facilmente derivadas a partir da Proposição 2 de Miller & Modigliani com impostos.

Obtenção do Custo de Capital dos Acionistas

2– Uso dos Fundamentos do Investimento (“Bottom–up Betas”)

- ▶ Este método é baseado em uma propriedade do beta enquanto medida de risco: o beta de uma carteira de ativos é a média ponderada dos betas dos ativos individuais, com os pesos baseados nos respectivos valores de mercado. Assim, podemos estimar o beta requerido em 5 passos:
- 1. Identificar todos os setores de negócios nos quais a empresa atua;
- 2. Encontrar os betas de empresas publicamente negociadas que atuam nos mesmos ramos de negócios; assim, podemos obter betas médios para cada setor e também a alavancagem financeira;
- 3. Obtemos o beta médio desalavancado para cada setor desalavancando o beta calculado no passo 2 pela razão dívida – equity média encontrada (também no passo 2)

$$\text{Unlevered Beta}_{\text{Business}} = \frac{\text{Beta}_{\text{comparable firms}}}{1 + (1 - t)(\text{D/E ratio comparable firms})}$$

Obtenção do Custo de Capital dos Acionistas

2– Uso dos Fundamentos do Investimento (“Bottom–up Betas”)

4. Para obter o beta desalavancado para a firma que estamos analisando, tomamos a média ponderada dos betas desalavancados para cada “business”, usando as proporções do valor da firma derivadas de cada “business” como pesos; como normalmente os valores não são observáveis, utilizamos lucros operacionais ou receitas.

$$\text{Unlevered Beta}_{\text{firm}} = \sum_{j=1}^{j=k} \text{Unlevered Beta}_j * \text{Value Weight}_j$$

5. Finalmente, estimamos os valores correntes de mercado para a dívida e para o equity e utilizamos a razão dívida–equity encontrada para calcular o beta alavancado para a firma. Os betas estimados desta maneira são conhecidos como “bottom–up betas”

Obtenção do Custo de Capital dos Acionistas

2– Por que os “Bottom-up” betas são melhores?

1. Uma vez que cada beta individual é estimado através de uma regressão com um determinado erro padrão, o beta médio obtido possuirá um erro padrão muito menor:

$$\text{Standard Error}_{\text{Bottom-up beta}} = \frac{\text{Average Standard Error}_{\text{Comparable firms}}}{\sqrt{n}}$$

2. Betas “Bottom-up” podem ser ajustados para refletir mudanças no “mix” de negócios das empresas (saídas de certos setores, aquisições e fusões, por exemplo);
3. A razão de endividamento das empresas muda ao longo do tempo. Enquanto betas via regressão refletem a estrutura de capital média mantida durante um período histórico, betas “bottom-up” utilizam a razão dívida–equity corrente. Se a firma planeja mudar sua estrutura de capital no futuro, o beta pode ser ajustado de forma a refletir tais mudanças;
4. Uma vez que não precisamos de um histórico de preços para a empresa em análise, “bottom-up” betas podem ser estimados para empresas fechadas, divisões de negócios e empresas que se tornaram abertas recentemente.
5. O índice de mercado usado na obtenção de um beta via regressão pode estar “contaminado” por uma participação expressiva de uma única empresa, por exemplo; ou o índice pode ser composto por um número muito reduzido de empresas.

Obtenção do Custo de Capital dos Acionistas

3 – Betas Contábeis –Porque não usar?

- ▶ Este terceiro “approach” consiste em estimar os parâmetros de risco de mercado através de lucros contábeis (no lugar de preços de ações). Apesar de soar intuitivo, este método possui três falhas graves:
- 1. Lucros contábeis tendem a ser mais suaves com relação ao valor subjacente da empresa (a contabilidade “espalha” gastos e receitas ao longo de vários períodos). Deste modo, os betas ficam viesados para baixo para empresas mais arriscadas e viesados para cima para empresas mais seguras; em outras palavras, obtém-se geralmente um beta próximo a 1.
- 2. Lucros contábeis são afetados por fatores não operacionais, tais como mudanças na depreciação ou métodos de custeio, por exemplo;
- 3. Finalmente, lucros contábeis são mensurados com periodicidade trimestral ou anual , resultando em regressões com poucas observações e um poder explicativo muito baixo (altos erros padrões e baixos R^2)

Obtenção do Custo de Capital dos Acionistas

Taxa “livre de risco” e “risk premium” – Pontos Importantes

- ▶ Normalmente, no modelo CAPM são utilizados prêmios históricos e taxas de juros de títulos do governo de curto prazo como a “risk free rate” (que na verdade não são totalmente livres de risco);
- ▶ Em um ativo livre de risco, o retorno efetivo deve ser igual ao retorno esperado. Portanto, não existe variância em torno do retorno esperado;
- ▶ Para um ativo ser considerado “livre de risco” ele não deve possuir risco de “default” e nem risco de reinvestimento (deve ser preferencialmente um “zero coupon”);
- ▶ Deste modo, as taxas livres de risco a serem utilizadas em um “valuation” dependerão de quando o fluxo de caixa é esperado a ocorrer e , deste modo, irão variar ao longo do tempo;
- ▶ Um método mais simples consiste em “calibrar” a duração da análise (longo prazo geralmente) com a duração da taxa livre de risco (também longo prazo);
- ▶ Problemas em mercados emergentes:
 1. O governo pode não ser visto como livre de risco (Argentina, por exemplo);
 2. Pode não existir um título do governo de longo prazo negociado no mercado (China, por exemplo);

Obtenção do Custo de Capital dos Acionistas

Taxa “livre de risco” e “risk premium” – Pontos Importantes

- ▶ Estimando uma taxa livre de risco em termos locais :
 1. Limite Superior: a taxa na qual as maiores e mais seguras firmas do país tomam emprestado ;
 2. Limite Inferior: taxa local de depósitos bancários (CDI, por exemplo);
- ▶ Princípio da Consistência: as taxas livres de risco utilizadas devem ser consistentes com a medida dos fluxos de caixa – por exemplo, se os fluxos forem estimados em US\$ nominais, a taxa utilizada deve ser a de um treasury bond americano;
- ▶ Taxas Reais x Taxas Nominais: sob condições de inflação alta e instável, a avaliação deve ser feita em termos reais. Isto significa que os fluxos de caixa são estimados com taxas de crescimento reais (que consideram a variação da inflação esperada). Respeitando a consistência, as taxas de desconto utilizadas devem ser taxas reais e sua obtenção passa pela definição do que seria uma taxa livre de risco real;
- ▶ Mesmo considerando que os títulos de longo prazo do governo são a nossa “risk free rate” nominal, os mesmos não podem ser considerados seguros em termos reais, haja visto que a inflação esperada pode ser volátil;
- ▶ O procedimento padrão é subtrair uma taxa de inflação esperada (para o mesmo período de análise) da taxa de juros nominal utilizada, chegando assim a uma estimativa para a “real risk free rate”

Obtenção do Custo de Capital dos Acionistas

Taxa “livre de risco” e “risk premium” – Pontos Importantes

- ▶ Se existir um título de longo prazo do governo indexado pela inflação, o mesmo deve ser utilizado (porque garante um retorno real aos seus detentores);
- ▶ O problema é que tais títulos não existem para a maioria dos países (principalmente naqueles onde existem taxas de inflação mais altas e mais instáveis – onde a análise em termos reais é a mais apropriada);
- ▶ Nestes mercados, a taxa livre de risco real pode ser estimada através de dois argumentos:
 1. Uma vez que os fluxos de capitais se movem livremente para economias com altos retornos reais, não deveria haver diferença entre as taxas livres de risco reais entre os países. Com este argumento, a taxa de um título americano indexado poderia ser utilizada em qualquer mercado;
 2. Se existem fricções e restrições ao livre fluxo de capitais entre os mercados, o retorno real de uma economia deverá ser igual a sua taxa real de crescimento de longo prazo (equilíbrio). Assim, uma economia madura como a Alemanha deverá apresentar uma taxa livre de risco menor do que uma economia com maior potencial de crescimento (como a Hungria, por exemplo).

Obtenção do Custo de Capital dos Acionistas

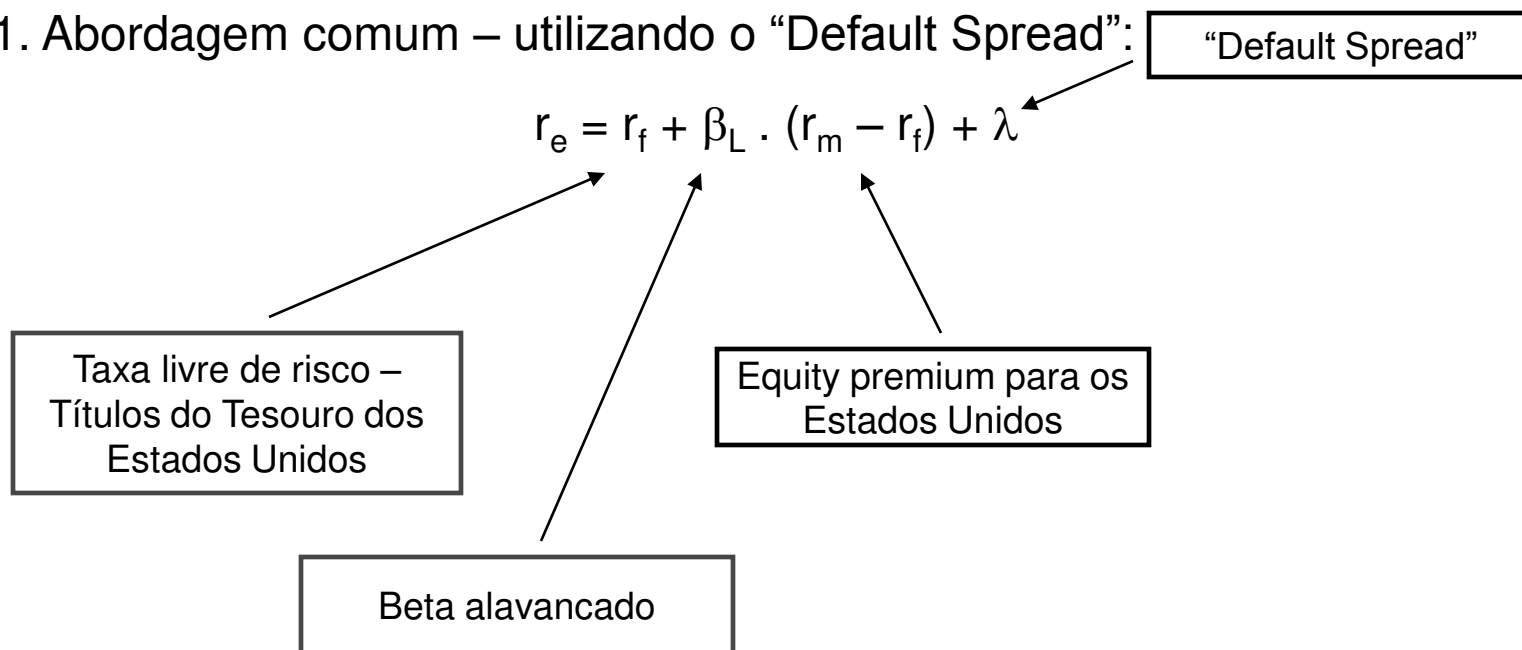
Taxa “livre de risco” e “risk premium” – Pontos Importantes

- ▶ Tal qual o beta calculado via regressão, o prêmio de risco histórico só faz sentido se estivermos trabalhando em países com mercados de ações grandes e bem diversificados (USA, por exemplo);
- ▶ Também, prêmios históricos só fazem sentido se as séries de preços utilizadas forem bem longas (como nos USA, onde existem dados desde 1926);
- ▶ Para mercado emergentes, é usual começar com a série de prêmios americana e adicionar um “spread” baseado no “rating” do país e na volatilidade do mercado de ações doméstico;
- ▶ É preciso ter cuidado com a dupla contagem: se for utilizado como risk free um título como o A-Bond, o prêmio não deve ser ajustado para refletir o risco-país (o A-Bond já está denominado em dólares e já incorpora o risco Brasil);
- ▶ Quando utilizamos A-Bonds e T-Bonds (americanos) nos cálculos, o custo de capital encontrado será denominado em dólares; se desejarmos trabalhar com uma taxa em reais, deveremos incluir o diferencial de inflação nos cálculos;

Obtenção do Custo de Capital dos Acionistas

Cálculo do cost of equity

1. Abordagem comum – utilizando o “Default Spread”:

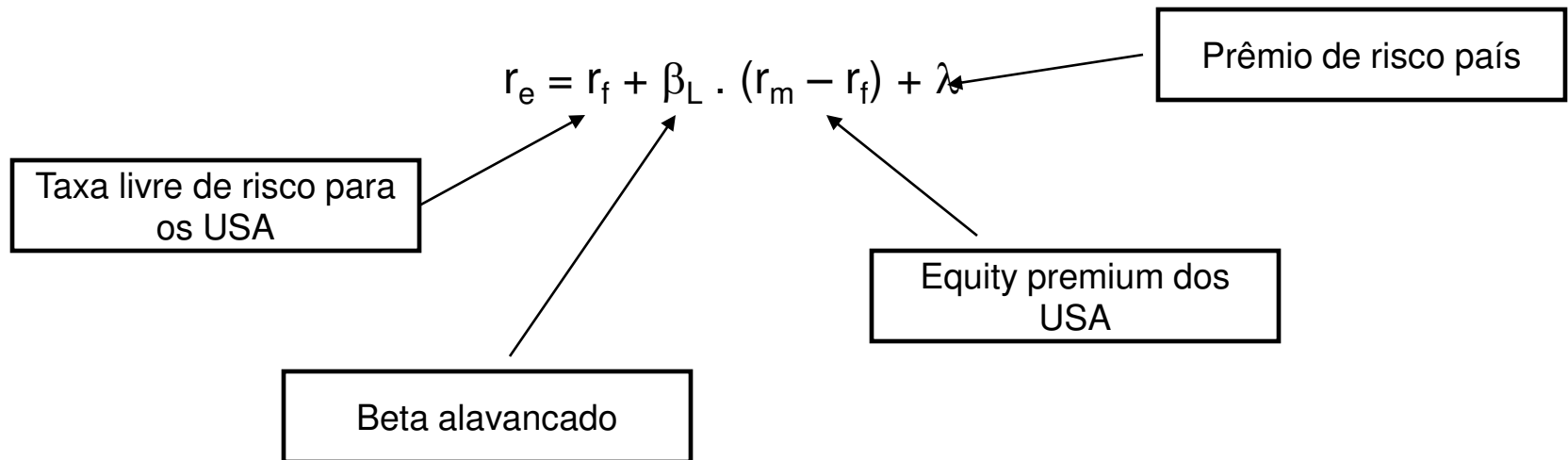


- Equity premium é de cerca de 5,5% ao ano (Segundo Damodaran e Copeland)
- O “Default Spread” é para um título soberano. É o diferencial entre o rendimento de um título como o A – Bond e o T – Bond americano (no ano em que a análise está sendo feita);

Obtenção do Custo de Capital dos Acionistas

Cálculo do cost of equity

2. Utilizando o prêmio de risco país e supondo igual exposição a este risco para todas as empresas do país:

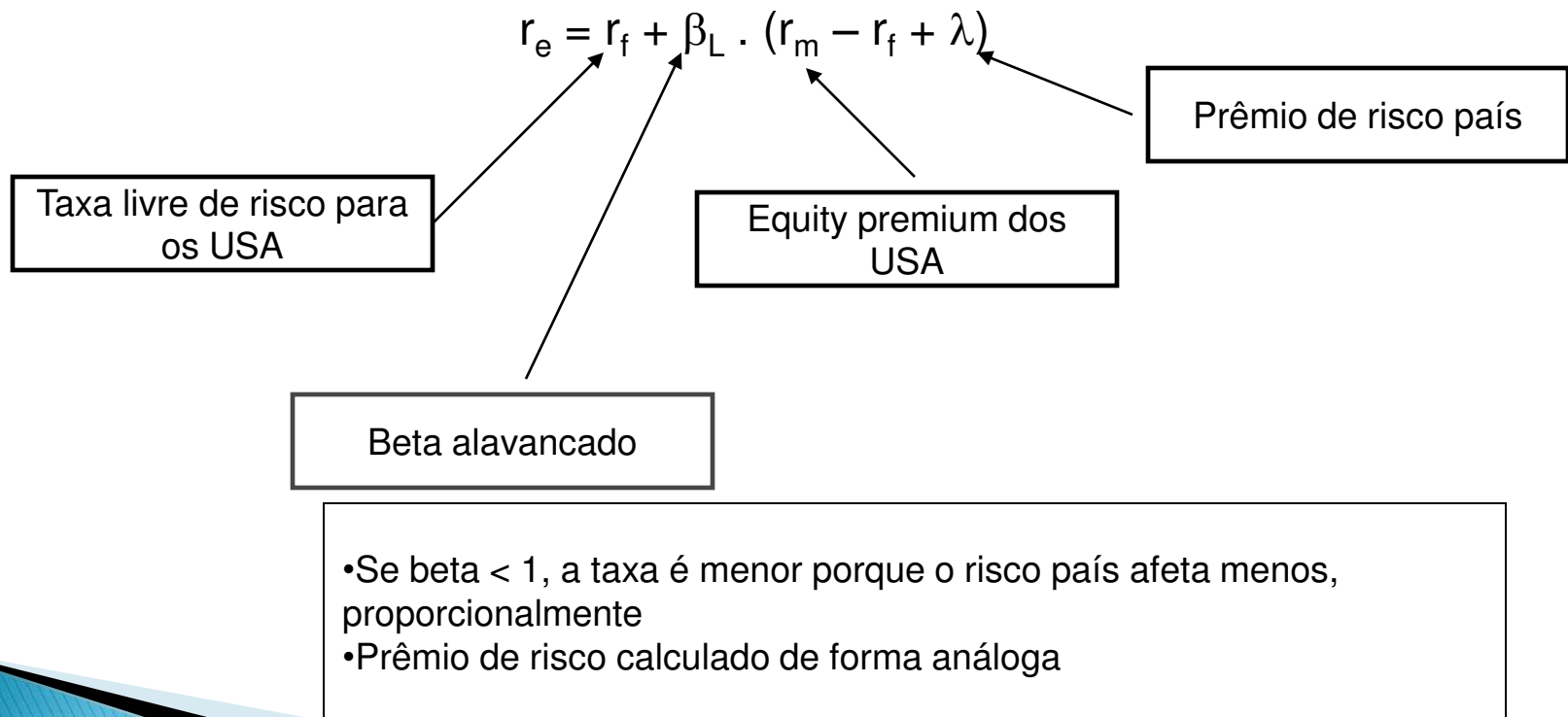


- Prêmio de risco = spread A-bond x vol. equity / vol. A-bond (calculado para o ano da análise);
- Pode ser utilizado o global bond de maior liquidez
- Equity premium USA reflete mercado líquido e com maior série histórica em ambiente estável

Obtenção do Custo de Capital dos Acionistas

Cálculo do cost of equity

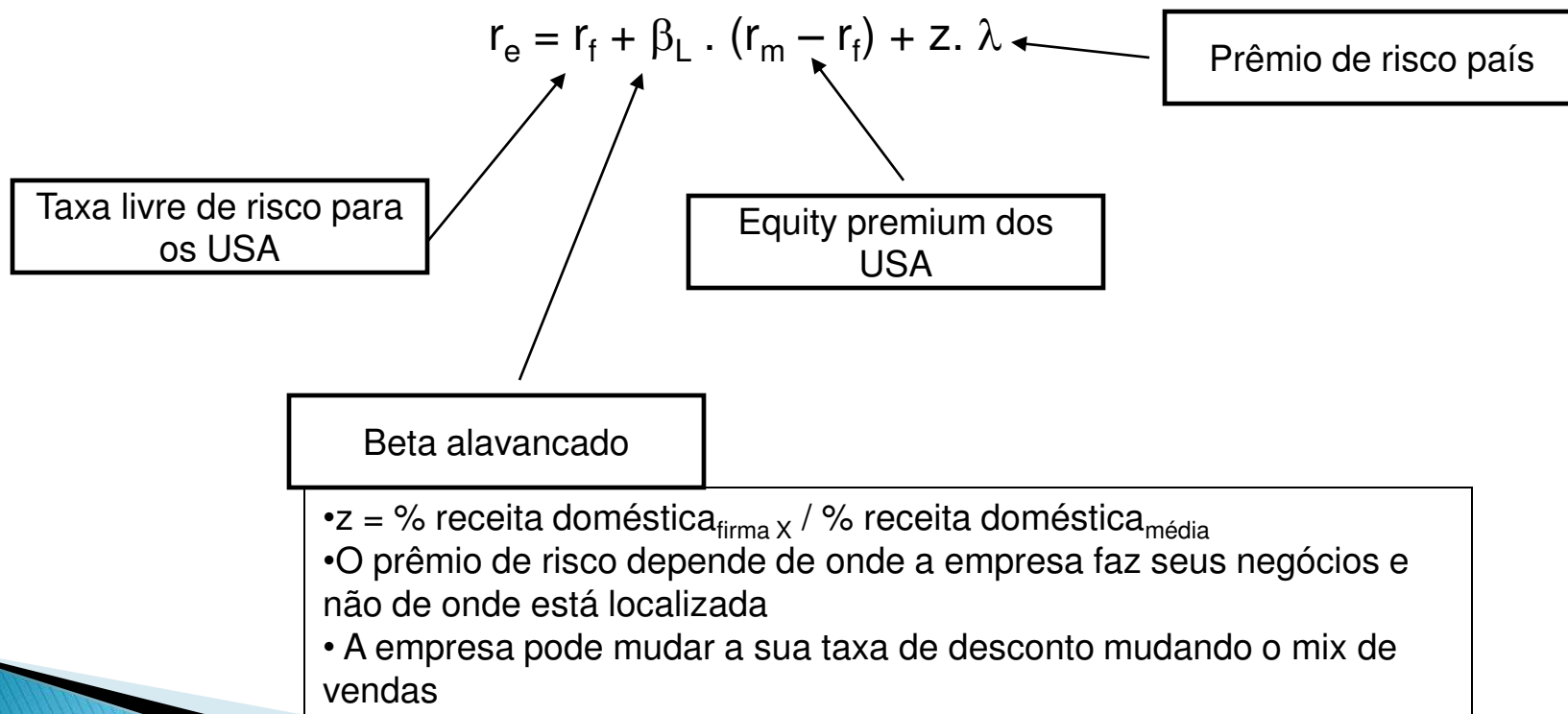
3. Exposição da companhia ao risco país é proporcional a sua exposição a todos os outros riscos de mercado (medidos pelo beta):



Obtenção do Custo de Capital dos Acionistas

Cálculo do cost of equity

4. Permitindo que as empresas tenham uma exposição própria ao risco país e diferente da exposição ao risco de mercado:



Passando de taxas em US\$ para taxas em R\$

- ▶ Considere que estimamos um custo do equity em dólares para a Aracruz Celulose de cerca de 18.66%;
- ▶ Suponha que as taxas de inflação esperadas para o Brasil e os Estados Unidos são de 10% e 3%, respectivamente;
- ▶ Assim, o custo do equity em Reais fica expresso por

$$\text{Expected Cost of Equity}_{\text{BR}} = 1.1866 \left(\frac{1.10}{1.03} \right) - 1 = 0.2672 \text{ or } 26.72\%$$

Obtenção do Custo da Dívida

- ▶ Se a empresa possui bônus emitidos e negociados publicamente, podemos utilizar como custo da dívida uma “yield to maturity” de longo prazo de um de seus papéis;
- ▶ Se a empresa possui rating, podemos utilizar o “default spread” relativo a sua classificação para estimar o custo da dívida;
- ▶ Se a empresa não possui rating, temos duas opções:
 1. Utilizar a taxa de juros de um empréstimo de longo prazo realizado recentemente;
 2. Estimar um “rating sintético” para a Companhia e utilizar essa classificação no cálculo do “default spread” e do custo da dívida;
- ▶ O custo da dívida deve ser estimado na mesma moeda do custo do equity e dos fluxos de caixa utilizados no valuation;

Obtenção do Custo da Dívida – Estimando um “rating sintético”

- ▶ O rating de uma empresa pode ser estimado utilizando as características financeiras da empresa. De uma forma mais simples, o rating pode ser estimado a partir da “razão de cobertura de juros”:

$$\text{Interest Coverage Ratio} = \text{EBIT} / \text{Interest Expenses}$$

- ▶ A partir do número obtido podemos estimar um “default spread” tomando a classificação de risco de uma empresa com a mesma “razão de cobertura de juros” ;
- ▶ Assim, o custo da dívida antes dos impostos pode ser obtido:
$$r_D = \text{Risk Free rate} + \text{Default Spread}$$

Obtenção do Custo da Dívida – Estimando um “rating sintético” – Exemplos (Fonte : Site do Damodaran)

If Interest Coverage Ratio is	Estimated Bond Rating	Default Spread
> 8.50	AAA	0.20%
6.50 - 8.50	AA	0.50%
5.50 - 6.50	A+	0.80%
4.25 - 5.50	A	1.00%
3.00 - 4.25	A-	1.25%
2.50 - 3.00	BBB	1.50%
2.00 - 2.50	BB	2.00%
1.75 - 2.00	B+	2.50%
1.50 - 1.75	B	3.25%
1.25 - 1.50	B -	4.25%
0.80 - 1.25	CCC	5.00%
0.65 - 0.80	CC	6.00%
0.20 - 0.65	C	7.50%
< 0.20	D	10.00%

Obtenção do Custo da Dívida – Custo da dívida em Mercados Emergentes

- ▶ Em geral temos três problemas em relação ao custo da dívida em mercados emergentes:
 1. A maioria das empresas não possui rating;
 2. A técnica do “rating sintético” possui como premissa a comparabilidade com empresas classificadas; como a maior parte dessas empresas tem origem nos USA, a base de comparação pode não ser razoável para uma empresa em mercado emergente (devido as altas taxas de juros praticadas nesses mercados);
 3. Devemos considerar nos cálculos a classificação de risco país ;
- ▶ Soluções:
 1. Devemos construir um rating sintético utilizando taxas de juros (e razões de cobertura) em US\$;
 2. Devemos adicionar o “country default spread” para o país conforme definido anteriormente;
 3. Desse modo, temos:

$$\text{Cost of debt}_{\text{Emerging Market company}} = \text{Riskless Rate} + \text{Country Default Spread} + \text{Company Default Spread}_{\text{Synthetic Rating}}$$

Cálculo do WACC – Detalhes Técnicos

- ▶ Os pesos utilizados no cálculo devem ser obtidos a partir de valores de mercado para o equity e para as dívidas;
- ▶ Existe um elemento de circularidade introduzido em cada avaliação, uma vez que os valores de dívida e equity introduzidos nos cálculos são diferentes dos valores que a firma apresentará no futuro;
- ▶ Como regra geral, a dívida que deve ser subtraída do Valor da Firma para a obtenção do Valor do Equity é a mesma usada no cálculo do WACC;

Qual é a dívida? Como chegar até ela?

- ▶ Não se deve incluir todo o passivo da empresa como dívida, apenas as obrigações com pagamentos de juros (empréstimos de curto e longo prazo);
- ▶ Devemos incluir também quaisquer obrigações que sejam geradoras de benefício fiscal (leasing operacional no USA, por exemplo);
- ▶ Como calcular o valor de mercado da dívida?
 1. Valor é obtido diretamente se a firma possui bônus negociados no mercado;
 2. Caso contrário devemos converter o valor contábil em valor de mercado, tratando a dívida contábil como um “one coupon bond”. O coupon deve ser igual as despesas com juros sobre toda a dívida; a maturidade deve ser a média dos prazos até o vencimento, o valor de face deve ser igual ao valor contábil da dívida e a taxa de desconto deve ser o custo da dívida estimado;
 3. Por exemplo, considere que a Boeing possui dívida contábil de \$6.972 milhões, despesas com juros de \$453 milhões, maturidade média da dívida de 13,76 anos e custo da dívida pré-tax de 6%. Assim, temos:

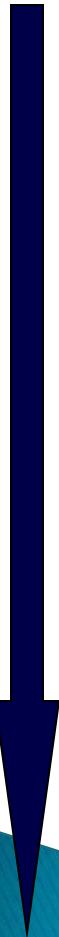
$$\text{Estimated MV of Boeing Debt} = 453 \left(\frac{1 - \frac{1}{1.06^{13.76}}}{0.06} \right) + \frac{6,972}{1.06^{13.76}} = \$7,291$$

Qual é a alíquota de impostos?

- ▶ Para a estimação do after-tax cost of debt devemos considerar o fato de que despesas com juros geram benefícios fiscais para a empresa;
- ▶ Pode-se utilizar uma taxa efetiva, estimada através da divisão dos impostos pagos pela renda tributável;
- ▶ Porém, uma vez que os benefícios fiscais são gerados na margem (para cada real de renda), o mais correto é a utilização de uma alíquota de impostos marginal;
- ▶ A alíquota de impostos marginal é alíquota incidente sobre o último real de renda tributável;
- ▶ A taxa usada no cálculo do custo do WACC deve ser a mesma utilizada na obtenção do “after-tax operating income”.

*Projeções de Fluxos de Caixa e
Taxas de crescimento*

Processo de análise



Análise da performance histórica

Projeção do fluxo de caixa

Estimativa da taxa de desconto

Cálculo da perpetuidade

Obtenção do valor da empresa e análise

- Análise do DRE e balanço
- Análise do comportamento do mercado e do setor: elasticidade, concorrência, necessidade de capital, etc.
- Cálculo dos value-drivers
- Escolha do horizonte de projeção
- Desenvolvimento de cenário futuro para a indústria
- Desenvolvimento de cenários para preços, taxas, custos, etc.
- Checagem dos resultados através de comparáveis
- Escolha da estrutura de capital
- Análise de comparáveis: beta, estrutura de capital
- Estimativa do beta e do custo da dívida
- Escolha da técnica mais adequada: desconto, múltiplo, etc.
- Definição da taxa de crescimento da perpetuidade
- Cálculo do valor presente dos fluxos e perpetuidade
- Análise dos resultados: comparação com empresas do setor
- Análise de sensibilidade: geração de valor

Análise de balanço

O valor histórico é importante por ser o ponto de partida para futuras projeções. A análise, além de se identificar os números, com seus crescimentos, deve identificar as características da empresa, como:

- Margens
- Múltiplos
- % custos fixos e variáveis
- Estrutura de capital
- Receitas
- Estrutura tributária
- Capital de giro
- Ativos não operacionais
- Créditos fiscais
- Passivos trabalhistas, etc.
- Capacidade de pagamento
- Participações em outras empresas

Value-drivers

Além da análise de balanço, deve-se conhecer a capacidade operacional e financeira da empresa avaliando-se fatores como:

- Capacidade utilizada
- Necessidade de investimentos
- Passivos contingenciais
- Créditos em discussão
- Estrutura da dívida corrente
- Perfil do fluxo financeiro
- Análise setorial: formação de preços, margens, escala e concorrência
- Análise macroeconômica
- Produtos e mercados
- Qualidade do crédito
- Qualidade funcionários (*key pers.*)
- Canais de distribuição

Value Drivers

1. Projeção de variáveis econômicas: juros, crescimento PIB, câmbio, inflação (se fluxo nominal), etc.
2. Projeção de receita através de

Projeção de demanda:

- Concentração e no. de clientes
- Produtos substitutos e complementares
- Produtos, mercados e localização geográfica
- Elasticidade, ciclo econômico, ciclo operacional
- Mudanças no perfil da demanda, potencial de crescimento, identificação de benchmarks
- Avaliação de novos produtos / mercados
- Comparação de crescimento com concorrência
- Regressão contra variáveis econômicas

Projeção de preços:

- Formação de preços: estrutura microeconômica, concorrência, barreiras à entrada, etc.
- Utilização de mercados futuros como indicadores
- Regressão contra variáveis econômicas

Value Drivers

3. Projeção de custos através de:

Projeção de CPV:

- Margem relacionada ao ciclo e à estrutura microeconômica
- Análise da depreciação (incluindo a dos novos investimentos)
- Identificação de custos variáveis e proporção com receita. Preço e quantidade
- Análise da estrutura de custos do setor: custos fixos x variáveis
- Análise de custos de comparáveis
- Reajuste salarial e projeção de redução de pessoal
- Avaliação de potencial de redução de custos em M&A $\Rightarrow$ geração de valor
- Identificação das despesas fixas

Projeção de despesas administrativas:

- Identificação de despesas proporcionais à venda (comissões)
- Política de reajuste salarial
- Identificação de despesas fixas

Value Drivers

4. Projeção de variação do capital de giro:

- Reflete os recursos necessários para “fazer funcionar” a empresa. Geralmente inclui as rubricas:

caixa operacional + estoques + recebíveis – fornecedores
- salários e impostos devidos - passivo de curto prazo

- O capital de giro não pode ser retirado da empresa. O fluxo de caixa deve considerar o acréscimo de capital de giro necessário às operações;

- K giro necessário depende de: (i) descasamentos do fluxo de caixa (característica do setor), (ii) tamanho da receita, (iii) crédito junto a fornecedores, (iv) ciclo da economia, (v) crescimento

- Os acionistas podem aumentar o K giro quando existe menor acesso a financiamentos ou maior risco de queda nas receitas

- Porém o excedente de capital de giro pode, em alguns casos, ser avaliado como caixa não operacional;

Múltiplos para projeção:

- Projeção de recebíveis - múltiplo de vendas:

múltiplo = REC final ano / (vendas anuais / 365)

- Projeção de estoques - 2 alternativas:

dias de estoque = estoque / (CPV/365)

turnover = CPV / estoque médio

- Projeção de fornecedores:

prazo fornec. = FORNEC / ((CPV + ADM. -
DEPREC.)/365)

- Se existirem informações que separem os fornecedores do CPV e do ADM mais apurada será a projeção;

Value Drivers

5. Projeção de investimentos:

- Deve-se avaliar o indicador: vendas / ativos fixos
- Indicador depende do setor, ciclo, etc.;
- Crescimento da oferta ocorre quando (i) existe capacidade ociosa, ou (ii) necessidade de investimentos
- Crescimento: investimento > depreciação;
- Perpetuidade (cresc. zero): investimento = depreciação;
- Operando em plena capacidade e preços estáveis:

$$\text{Crescimento} = \text{retorno sobre investimento} \times \text{taxa de investimento}$$

- Qual deve ser a taxa mínima de retorno requerida em um investimento ?

Value Drivers

6. Ativos não operacionais:

- Representa os fluxos de caixa não relacionados a atividade operacional;
- Deve ser descontado de acordo com o seu risco. Por exemplo, caixa não operacional é descontado à juros de mercado;
- Em geral fluxos de caixa recorrentes não devem ser considerados como não operacionais. Contudo, em diversos casos são calculados com a taxa de desconto apropriada e adicionado na avaliação;
- O valor dos ativos não operacionais deve considerar os impostos sobre ganho de capital, ou créditos, que venham afetar o caixa;
- Obrigações contingenciais devem ser deduzidas;
- Existe a prática de se deduzir passivos potenciais (tributários, etc.) como não operacionais. Deve-se avaliar se é um fluxo operacional ou não;

APV, Avaliação de Empresas Fechadas, M&A,
Avaliação por Múltiplos e Valor Econômico
Adicionado (EVA^R)

Método do Valor Presente Ajustado(APV)

- ▶ Aqui, começamos pelo Valor da Empresa sem dívidas; ao adicioná-las, devemos considerar o efeito líquido no valor advindo tanto dos benefícios quanto dos custos de financiamento;
- ▶ Assim, assume-se que o benefício primário da dívida é o benefício fiscal gerado e o custo mais significativo é o risco de bancarrota;
- ▶ Desse modo, temos a seguinte mecânica para o método APV:
 1. Estimação do valor da empresa sem alavancagem;
 2. Estimação do valor presente dos benefícios fiscais gerados pelo endividamento;
 3. Estimação do efeito no valor devido ao custo de bancarrota (custo associado ao “carregamento dos empréstimos);

Método do Valor Presente Ajustado(APV) – Valor da Empresa sem alavancagem

- ▶ Aqui, deve-se estimar o valor da firma desalavancada, isto é, o valor que a firma teria se ela não tivesse dívidas em sua estrutura de capital;
- ▶ No caso especial de perpetuidade, temos

$$\text{Value of Unlevered Firm} = \frac{\text{FCFF}_0(1+g)}{\rho_u - g}$$

onde FCFF_0 é o fluxo de caixa livre para a firma, ρ_u é o custo do equity (obtido através de um beta desalavancado) e g a taxa de crescimento esperada;

- ▶ No caso mais geral, podem ser usadas quaisquer hipóteses que você considere razoáveis para a delimitação das fases de crescimento e estimação dos parâmetros.

Método do Valor Presente Ajustado(APV) – Estimação do Valor gerado pelos benefícios fiscais

- ▶ O segundo passo é a estimação dos benefícios fiscais gerados por um certo nível de dívida;
- ▶ Estes benefícios fiscais são função da alíquota marginal / efetiva de impostos da firma e do custo r_D da dívida (taxa de desconto que reflete o risco desses fluxos)
- ▶ Assim,

$$TS_t = r_d \cdot D_{t-1} \cdot t_t$$

e

$$PV(TS) = \sum_{j=1, \infty} TS_j / (1 + r_d)^j$$

Método do Valor Presente Ajustado(APV) – Estimação dos custos esperados de bancarrota e o efeito líquido

- ▶ Dado um nível de dívida, deve-se estimar o risco de default da empresa e os custos esperados de bancarrota;
- ▶ Teoricamente, estes cálculos requerem pelos menos a estimativa da probabilidade de default devido a endividamento adicional e custos diretos e indiretos da bancarrota;
- ▶ Assim, temos $VP \text{ de } E(CB) = \pi \times VP(CB)$:
onde $E(CB)$ é o custo esperado de bancarrota , π é a probabilidade de bancarrota e $VP(CB)$ é o valor presente dos custos de bancarrota.
- ▶ Deste modo, este estágio final do método APV é o que apresenta os mais significativos problemas de estimação, uma vez que tanto as probabilidades quanto os custos associados a bancarrota não podem ser estimados diretamente;

Método do Valor Presente Ajustado(APV) – Estimação dos custos esperados de bancarrota e o efeito líquido

- ▶ Dois métodos básicos para estimação da probabilidade de bancarrota:
 1. Estimação de rating sintético através de indicadores financeiros (como fizemos anteriormente para o custo da dívida) e utilização das probabilidades empíricas de default para cada classificação;
 2. Utilização de um “approach” econométrico como o “probit*” para a estimação das probabilidades de default, baseado em características observáveis da empresa em cada nível de dívida;

- ▶ Assim, o Valor Presente Ajustado da empresa é dado por:

$$\text{Valor da Empresa} = \text{Valor da Empresa Desalavancada} + \text{PV(TS)} - \text{VP de E(CB)}$$

- ▶ E o valor para o acionista , dado por:

$$\text{Valor para os Acionistas} = \text{Valor da Empresa} - \text{Valor de Mercado da Dívida}$$

*Para os mais interessados em Econometria, ver o livro de Damodar Gujarati , “Econometria Básica”, Capítulo 15 – Regressão sobre variáveis Dummies, a partir da página 503

Avaliação de Empresas Fechadas – Algumas Considerações

- ▶ Os princípios da avaliação permanecem os mesmos; os grandes problemas residem na estimação dos parâmetros, haja visto que há pouca informação disponível;
- ▶ Por que empresas fechadas são diferentes?
 1. Empresas publicamente negociadas são governadas por um conjunto de padrões contábeis que permite a identificação precisa dos componentes que constituirão o FCFF e o FCFE, por exemplo; empresas fechadas normalmente operam sob padrões contábeis de menor qualidade;
 2. Normalmente existem poucos dados históricos com relação a performance de empresas privadas ; também, é comum que os dados não sejam separados por ramo de atividade;
 3. A impossibilidade de liquidar uma posição em uma empresa privada (haja visto que ela não possui ações negociadas) gera um prêmio de risco adicional devido a falta de liquidez;
 4. Os problemas de Agência (ou conflitos de interesse) são geralmente maiores em empresas fechadas: o proprietário da empresa tende a estar mais intimamente envolvido com a administração do negócio; não há a separação mais clara entre propriedade e administração que existe em empresas abertas;

Avaliação de Empresas Fechadas – Estimação dos parâmetros

► Custo do Equity:

1. Estimação do Beta: aqui, o mais natural e recomendável é o cálculo de um beta “bottom-up”; novamente, temos as mesmas vantagens existentes para firmas abertas : baixo erro padrão das estimativas (pelo fato de usar uma média de empresas comparáveis) e a possibilidade de ajuste devido a mudanças no “mix” de negócios da empresa;
2. Relembrando : $\beta_L = \beta_u (1 + (1 - t) D/E)$; β_u é calculado com base nas empresas comparáveis (beta desalavancado do setor); mas a razão D/E é calculada com base em valores de mercado – o que fazer?
 - 2a) Utilizar uma razão D/E contábil , a partir dos números mais recentes da empresa (se o analista tiver acesso, obviamente);
 - 2b) Utilizar a alavancagem média da indústria :

$$\beta_{\text{private firm}} = \beta_{\text{unlevered}} (1 + (1 - \text{tax rate}) (\text{Industry Average Debt/Equity}))$$

2c) Utilizar uma meta para D/E (se a administração possuir uma meta específica)

$$\beta_{\text{private firm}} = \beta_{\text{unlevered}} (1 + (1 - \text{tax rate}) (\text{Optimal Debt/Equity}))$$

Avaliação de Empresas Fechadas – Estimação dos parâmetros

- ▶ Ajuste pela não diversificação: uma vez que os betas medem o risco adicionado por um investimento a carteira de mercado (diversificável) o beta utilizado para uma empresa fechada deve refletir essa impossibilidade de diversificação de risco (haja visto que não existem ações da empresa que podem ser negociadas);
- ▶ Assim, se utilizarmos diretamente o beta médio das comparáveis que são negociadas publicamente, obteremos um valor para o beta que não reflete o tal risco; deste modo um ajuste simples deve ser feito (o chamado beta total);
- ▶ Deste modo, temos:

$$\text{Total Beta} = \frac{\text{Market Beta}}{\rho_{jm}}$$

onde “Market Bet” é o beta médio das comparáveis, e ρ_{jm} é o coeficiente de correlação médio das comparáveis com a carteira de mercado em questão

Avaliação de Empresas Fechadas – Estimação dos parâmetros

- ▶ Custo da Dívida: haja visto que a empresa em análise certamente não possuirá títulos de dívidas negociados no mercado, temos as seguintes alternativas:
 1. Utilizar a yield to maturity de um empréstimo que tenha sido feito recentemente (desde que essa informação esteja disponível);
 2. Se estamos avaliando uma IPO (oferta pública inicial), podemos assumir que o custo da dívida da empresa em questão irá se mover em direção ao custo médio da dívida do setor no qual a firma atua (ela tende a ficar com uma estrutura de capital próxima a das empresas comparáveis);
 3. Construção de um rating “sintético” para a companhia com base em seus indicadores financeiros mais recentes e obtenção de um “default spread” através de firmas realmente classificadas (procedimento que já comentamos anteriormente);

Avaliação de Empresas Fechadas – Estimação dos parâmetros

- ▶ Pesos do WACC:
 1. Se foram utilizados na estimação dos betas razões de alavancagem (D/E) como a “média do setor” ou “razões alvo”, as mesmas devem ser utilizadas no cálculo dos pesos do WACC;
 2. Novamente, temos um problema de circularidade: precisa-se do custo de capital (e da razão D/E) para estimar o valor da firma (e o do Equity, consequentemente) e precisa-se do valor do equity para estimar o custo de capital;
- 

Avaliação de Empresas Fechadas – Estimação dos parâmetros

- ▶ Fluxos de Caixa : a montagem é análoga ao já mostrado para companhias abertas; cuidados que devem ser tomados:
 1. Tratamento que a companhia dá a remuneração de seus “executivos – proprietários” – mistura de salários com remuneração pela propriedade;
 2. Intersecção entre despesas pessoais e despesas da empresa (advinda da possibilidade dos donos da empresa também serem os administradores);
 3. Efeitos fiscais: alguns analistas utilizam como o t a alíquota efetiva do eventual comprador (em caso de avaliação feita para aquisição);

Avaliação de Empresas Fechadas – Estimação dos parâmetros

- ▶ Para empresas abertas: crescimento histórico, premissas advindas de análises setoriais e microeconômicas e fundamentos ;
- ▶ Para empresas fechadas:
 1. Fundamentos: obtenção do g através através de taxas de retenção (ou reinvestimento) e indicadores como o ROIC (obtidos através dos últimos resultados financeiros disponíveis)
 2. Fundamentos da Indústria : utilizar parâmetros de crescimento de empresas comparáveis; normalmente, utilizando os dados da época em que tais empresas eram mais “novas”;

M&A – Fundamentos Básicos

Operações de M&A:

- ▶ **Fusões:** Empresa X compra Y e apenas X sobrevive
- ▶ **Consolidação:** Se X e Y são consolidadas, então uma nova empresa Z é criada
- ▶ **Aquisição:** X compra ações de Y, mas as empresas não são integradas
- ▶ **Desinvestimento:** Y vende de uma unidade operacional ou um ativo para X
- ▶ **Reestruturação:** (i) societária: a empresa X modifica a sua estrutura societária (podendo separar unidades, etc.), (ii) financeira: X modifica a sua estrutura de capital em negociação com credores e acionistas

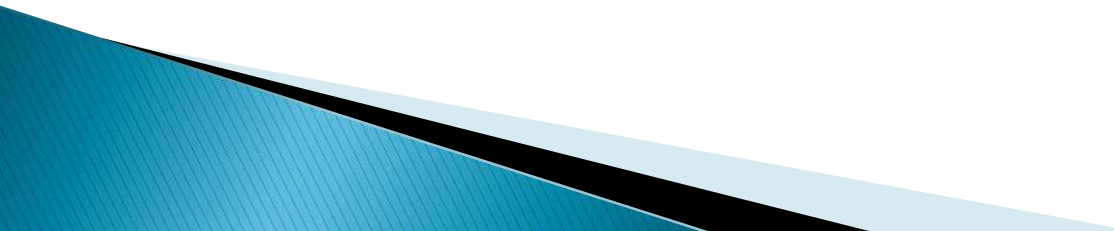
M&A – Fundamentos Básicos

Motivos para M&A

Bons motivos

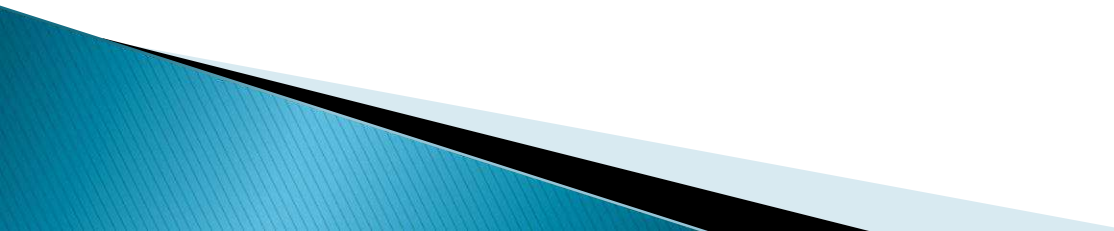
- ▶ Economia de escala
- ▶ Integração vertical
- ▶ Benefícios fiscais
- ▶ Eliminação de ineficiências
- ▶ Oportunidade de investimento para empresas com caixa
- ▶ Recursos complementares

Discutíveis

- ▶ Aumento da capacidade de endividamento
 - ▶ Diversificação
- 

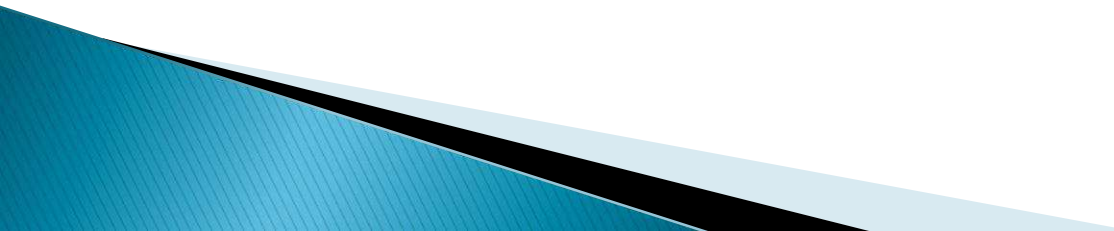
M&A – Fundamentos Básicos

Economias de escala

- ▶ Associada à fusão horizontal
 - ▶ Domínio de mercado → redução de substitutos, redução de custos, menor custo de crescimento, poder de monopsonio → aumento de margem
 - ▶ Redução de custos → backoffice, top-management, despesas administrativas, etc.
 - ▶ O aumento da margem → depende da elasticidade da demanda e curva de custos
 - ▶ Formas de domínio: market share, barreiras à entrada e diferenciação de produtos (concorrência monopolística)
 - ▶ Concentração não é garantia de ausência de competição
- 

M&A – Fundamentos Básicos

Integração Vertical

- ▶ Controle do fornecimento → facilita coordenação e administração
 - ▶ Ameaça à competição → fornecedores diferenciando preços e serviços para as empresas intermediárias
 - ▶ Redução de risco de fornecimento (compra = contrato de longo prazo);
 - ▶ Qualidade e agregação de tecnologia privada
 - ▶ Redução de custos
- 

M&A – Fundamentos Básicos

Fusão Vertical (cont.)

- ▶ Uma fusão vertical gera ganhos para o comprador, se esse puder se apropriar da margem de monopólio do fornecedor ?
- ▶ Nas situações abaixo poderia haver algum ganho na aquisição ?

redução do K giro (just-in-time, etc.)

ajuste do P de transferência para otimizar tributos

redução na venda do fornecedor para outras empresas

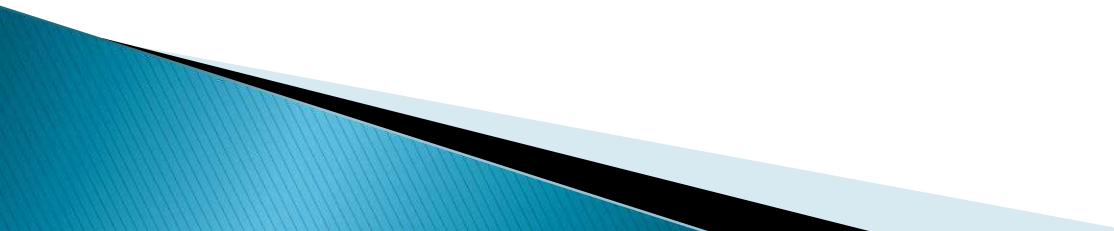
M&A – Fundamentos Básicos

Ganhos Fiscais

- ▶ Empresas com créditos fiscais que não possam ser deduzidos nos próximos anos (por falta de lucro) pode ser utilizado pela compradora
- ▶ Benefício → aumento do valor descontado da firma pelo adiantamento na utilização dos créditos fiscais
- ▶ Outros créditos → IPI, ICMS, etc.
- ▶ Nas avaliações créditos são precificados pelo seu valor esperado = prob. sucesso x valor a receber (líquido de impostos) - despesas jurídicas

M&A – Fundamentos Básicos

Eliminação de ineficiências

- ▶ Nova administração pode tomar medidas de redução de custos ou ajuste estratégico, agregando valor
 - ▶ São medidas que não relacionadas a ganhos de escala ou integração vertical. A troca da administração pode gerar ganhos similares
 - ▶ A troca de administração gera impacto não apenas no fluxo de caixa, mas também traz credibilidade para reestruturações
 - ▶ A ineficiência pode ser operacional ou financeira
 - ▶ Aumento no EBIT ou na estabilidade dos lucros pode aumentar a capacidade de endividamento e reduzir o custo de captação
- 

M&A – Fundamentos Básicos

Diversificação - é de fato um motivo ?

- Diversificação operacional → redução do risco total (mas beta mede risco total ?)
- Porém o acionista pode diversificar através de investimentos pessoais → precifica apenas o risco não-diversificável
- Diversificação agrega valor se o acionista não tem como diversificar
- Diversificação agrega valor quando o fluxo de caixa total gera sinergia:



M&A – Fundamentos Básicos

Ganhos em uma Aquisição

- ▶ **Ganhos de Controle** → eficiência na administração - exemplos:

Gestão da política de dividendos

Decisão de investimentos

Corte de custos

Gestão financeira

- ▶ **Ganhos de Sinergias** → eficiência na integração - exemplos:

Corte de custos em áreas comuns

Racionalização de investimentos

Integração financeira

M&A – Fundamentos Básicos

Ganho em M&A:

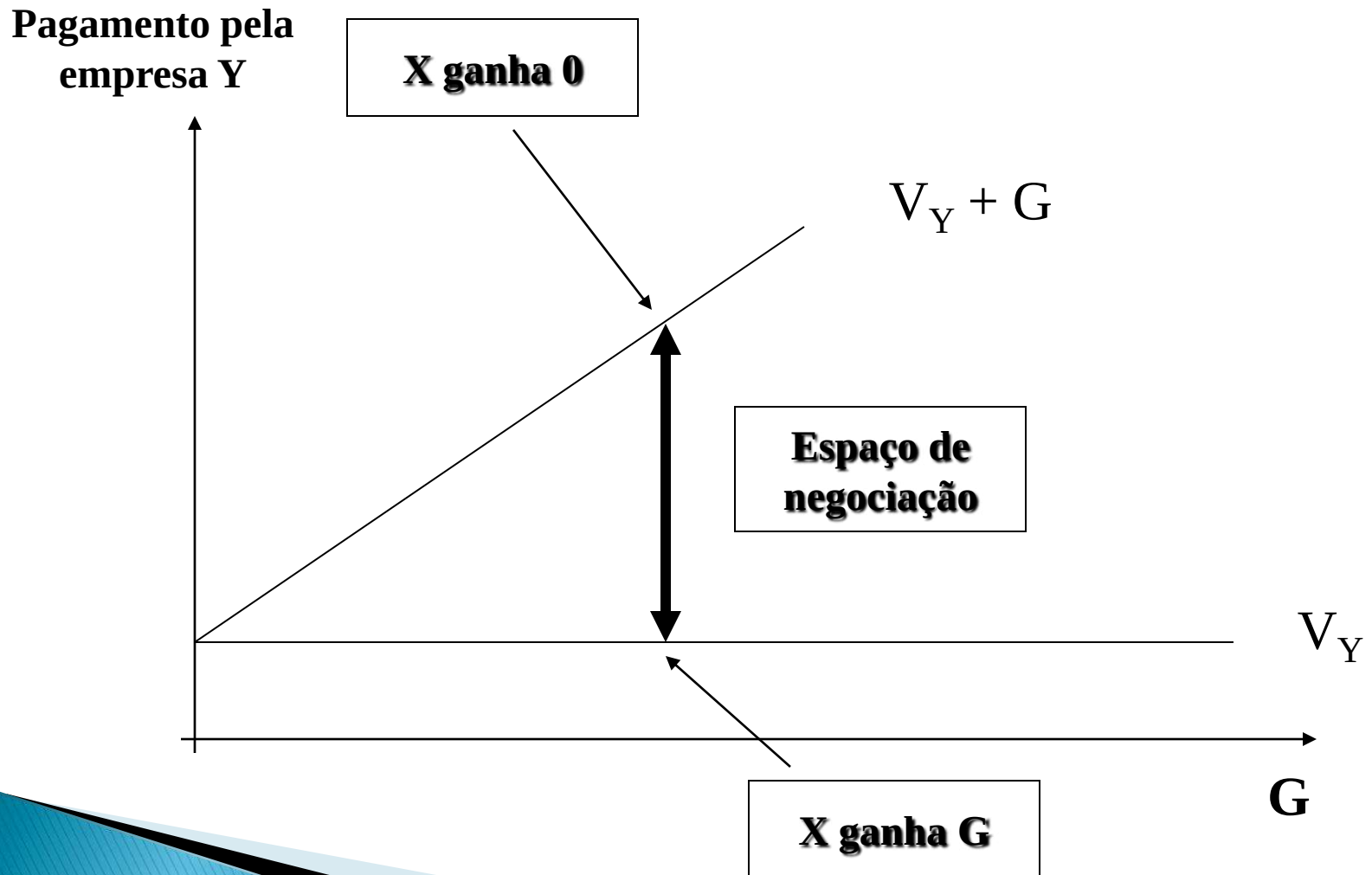
- ▶ Empresa X está analisando a aquisição de uma empresa Y. Existe um ganho de aquisição se:

$$G = V_{X+Y} - (V_X + V_Y)$$

- ▶ Se o valor pago for $CASH_Y$, então o ganho da compra será igual a:

$$NPV = V_{X+Y} - V_X - CASH_Y = G - (CASH_Y - V_Y)$$

M&A – Fundamentos Básicos



M&A – Fundamentos Básicos

Pagamento em Ações

- ▶ No caso do pagamento se dar como um percentual α do valor da empresa, que será V_{X+Y} , tem-se que:

$$NPV = V_{X+Y} - V_X - \alpha \cdot V_{X+Y} = G - (\alpha \cdot V_{X+Y} - V_Y)$$

- ▶ Desta forma deve-se ter:

$$V_Y / V_{X+Y} < \alpha < (G + V_Y) / V_{X+Y}$$

- ▶ $\alpha = \Delta n / (N + \Delta n)$, onde N é o no. de ações existente e Δn o no. de ações emitidas para o pagamento
- ▶ Se X é otimista, deve pagar cash. Se for pessimista, deve pagar com ações. Y pode inferir as expectativas de A e negociar melhor

M&A – Fundamentos Básicos

% empresa X+Y dado
como pagamento

X ganha 0

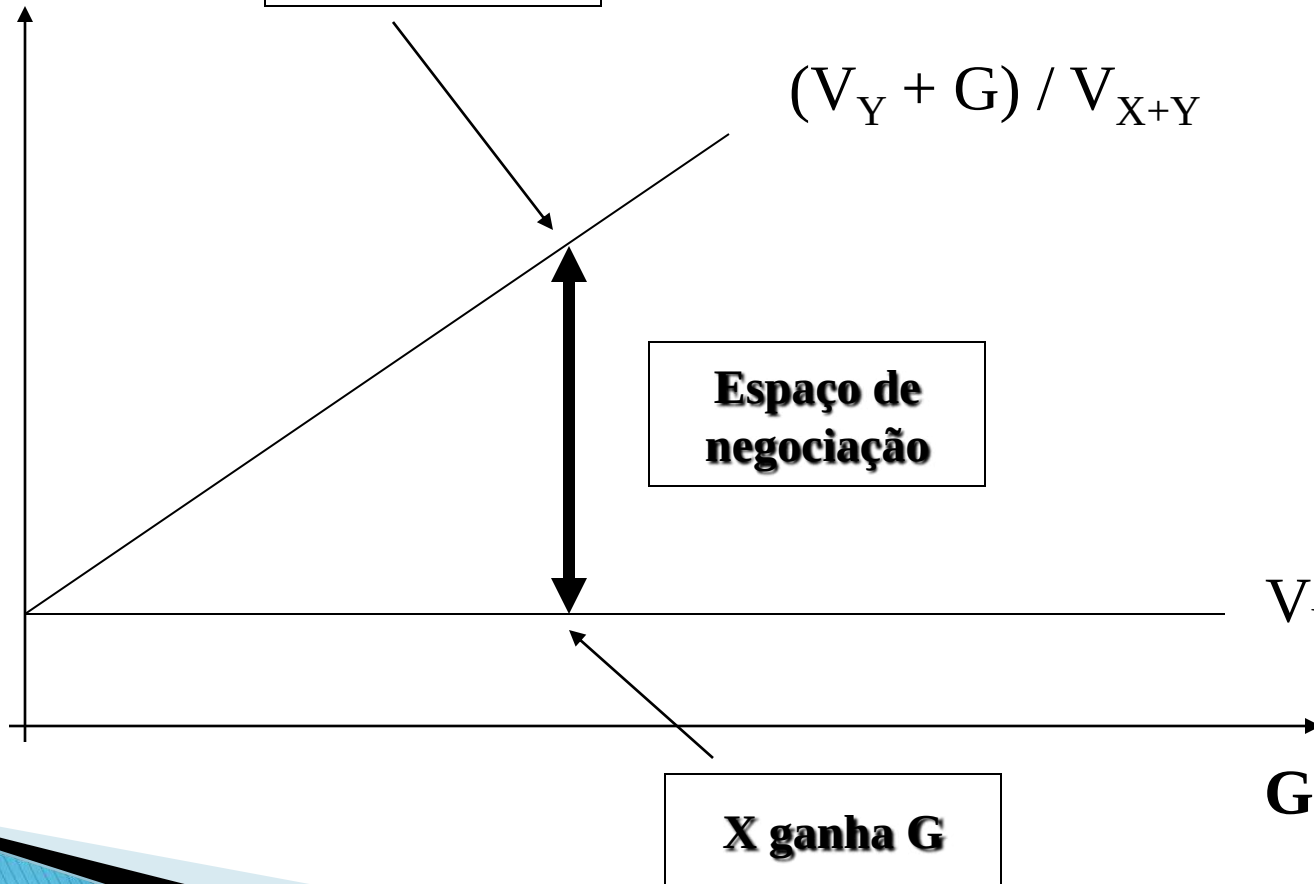
$$(V_Y + G) / V_{X+Y}$$

**Espaço de
negociação**

$$V_Y / V_{X+Y}$$

G

X ganha G



Avaliação Relativa – Múltiplos

O que é um múltiplo

- ▶ Busca determinar o valor da empresa com base no valor de um valor característico da empresa, como:

lucro	receita
valor patrimonial	EBITDA
No. assinantes	Mhw

- ▶ O valor da empresa é um múltiplo do valor característico escolhido. Por exemplo, o valor da empresa é 10 vezes o lucro do previsto para o ano corrente
- ▶ Pode-se utilizar diversos múltiplos para uma mesma empresa, contudo o mercado só considera os múltiplos de análise mais relevantes

Avaliação Relativa – Múltiplos

Como avaliar por múltiplos:

- ▶ Calcular o valor justo das ações da empresa A com base no múltiplo setorial preço / lucro - (P/E) considerando que:

a) Lucro empresa A = R\$ 45 MM;

b) Múltiplos: Empresa X: $P/E = 10,5$

Empresa Y: $P/E = 8,4$

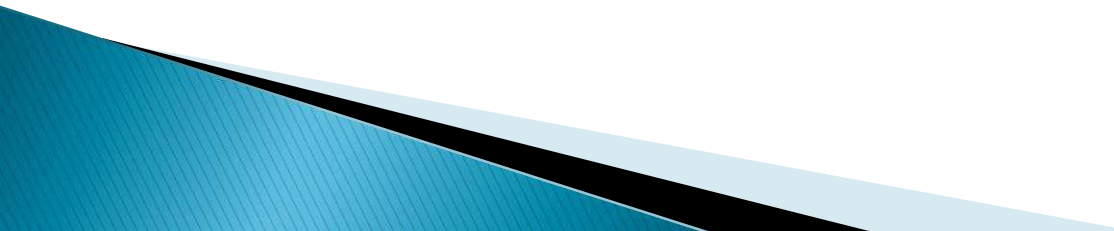
Empresa Z: $P/E = 9,0$

Média comparáveis = 9,3

- ▶ $P_A = (P/L)_{\text{médio}} \times L_A = 9,3 \times 45 \text{ MM} = 418,5 \text{ MM}$

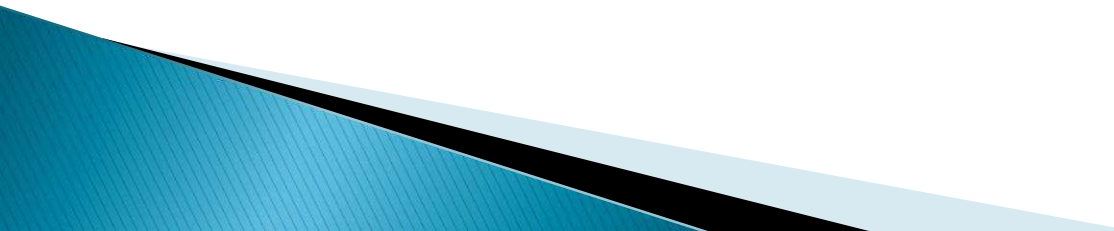
Avaliação Relativa – Múltiplos

O que uma avaliação por múltiplos é:

- ▶ Avaliação rápida, simples e objetiva
 - ▶ Não necessita explicitar hipóteses sobre crescimento, risco, etc.
 - ▶ Permite checagens na avaliação pelo fluxo de caixa
 - ▶ Permite comparação com empresas similares
 - ▶ Captura valor de mercado (expectativas de mercado)
- 

Avaliação Relativa – Múltiplos

O que uma avaliação por múltiplos não é:

- ▶ Avaliação que não necessita de parâmetros de risco, crescimento, margens, etc., das empresas avaliadas
 - ▶ Avaliação que utiliza metodologias diferentes das definidas no cálculo de valor pelo fluxo de caixa
 - ▶ Principal metodologia de avaliação, especialmente em casos de aquisição de controle
- 

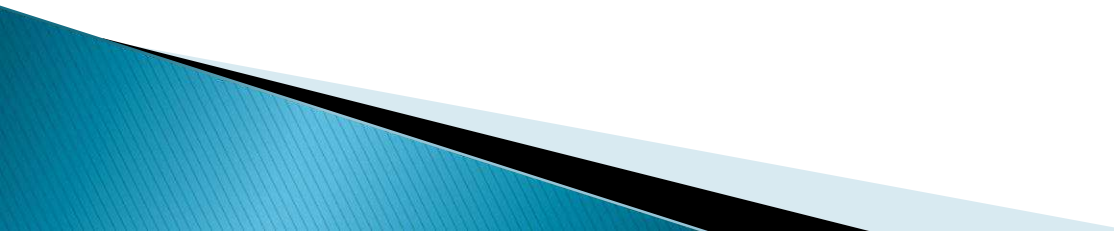
Avaliação Relativa – Múltiplos

Riscos em uma avaliação por múltiplos:

- ▶ Escolha do grupo de comparáveis $\Rightarrow$ ignorar risco, crescimento, margens, movimentos cíclicos, etc., podem trazer estimativas inconsistentes
- ▶ A avaliação utilizará expectativas de mercado para as comparáveis, que poderão estar superestimadas $\Rightarrow$ ex.: setor de tecnologia
- ▶ Múltiplos diferentes podem trazer valores diferentes $\Rightarrow$ risco de escolha do analista para obter o valor mais apropriado
- ▶ Utilização de múltiplos inconsistentes $\Rightarrow$ nem todo múltiplo tem sentido teórico, e por traz de sua utilização podem estar hipóteses irrealistas
- ▶ Ignorar evolução temporal $\Rightarrow$ múltiplos dependem de características da empresa que variam no tempo

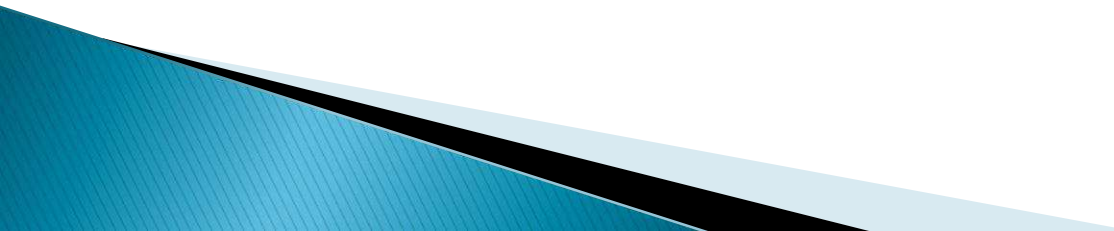
Avaliação Relativa – Múltiplos

Para que servem os múltiplos:

- ▶ Determinação de valor de uma empresa com base em múltiplos de empresas comparáveis
 - ▶ Análise se o valor de mercado de uma empresa está baixo ou elevado
 - ▶ Definição de preço de saída de uma operação de private equity $\Rightarrow$ múltiplos fundamentalistas
 - ▶ Verificação de uma avaliação por DCF (comparação das hipóteses utilizadas com as expectativas de mercado)
 - ▶ Identificação de expectativas de mercado
- 

Avaliação Relativa – Múltiplos

Determinação de valor por múltiplos:

- ▶ **Passo 1:** escolha de empresas comparáveis - trade-off entre no. de empresas x similaridade
 - ▶ **Passo 2:** escolha de múltiplos relevantes - múltiplos genéricos (P/E, FV/EBITDA, etc.) e múltiplos setoriais (FV/Mwh, etc.)
 - ▶ **Passo 3:** Determinar múltiplos médios
 - ▶ **Passo 4:** Determinar o parâmetro para a empresa avaliada - lucro, vendas, etc
 - ▶ **Passo 5:** Determinar valor através do múltiplo - múltiplos diferentes podem chegar a valores diferentes → entendimento das diferenças
- 

Avaliação Relativa – Múltiplos

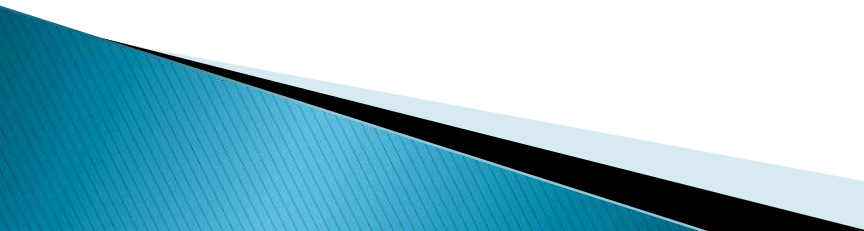
Comparação de valor por múltiplos:

- ▶ **Passo 1:** escolha de empresas comparáveis - trade-off entre no. de empresas x similaridade
- ▶ **Passo 2:** escolha de múltiplos relevantes - múltiplos genéricos (P/E, FV/EBITDA, etc.) e múltiplos setoriais (FV/Mwh, etc.)
- ▶ **Passo 3:** Determinar múltiplos médios ($M_{\text{méd}}$)
- ▶ **Passo 4:** Determinar o múltiplo para a empresa avaliada (M_X)
- ▶ **Passo 5:** Se $M_X < M_{\text{méd}}$ então a empresa está barata. Se $M_X > M_{\text{méd}}$ então a empresa está com valor elevado $\Rightarrow$ múltiplos diferentes podem chegar a valores diferentes $\rightarrow$ entendimento das diferenças

RISCO $\Rightarrow$ Se as comparáveis tiverem características de risco, crescimento do lucro, margens, etc. diferentes, a conclusão poderá estar errada

Avaliação Relativa – Múltiplos

Escolha de comparáveis - pontos relevantes:

- ▶ Produtos e mercados: diferenciação de produtos e preços, margens, elasticidade, risco, etc.
 - ▶ Tecnologia: estrutura de custos, P&D, crescimento, incertezas, etc.
 - ▶ Tamanho e localização geográfica: escala, custos, poder de mercado, etc.
 - ▶ Estrutura financeira: alavancagem necessária x impacto nos resultados
 - ▶ Estrutura operacional: custos fixos e variáveis
 - ▶ Estrutura fiscal e tributária: impacto nos resultados
- 

Avaliação Relativa – Múltiplos

Qual lucro utilizar ?

- ▶ Os múltiplos devem utilizar o lucro do mesmo ano de referência para todos os comparáveis
- ▶ Avaliar se existem diferenças de depreciação e lançamento de despesas que diferenciem os lucros $\Rightarrow$ pode-se usar CE como alternativa
- ▶ Se lucro < 0 então não se pode utilizar o múltiplo P/E
- ▶ Empresas cíclicas o múltiplo pode variar (ver adiante)
- ▶ Se utilizar LPA (ou EPS), então o preço será por ação

Avaliação Relativa – Múltiplos

Múltiplo FV / EBITDA:

- ▶ EBITDA é facilmente mensurável, sendo uma aproximação para o fluxo de caixa operacional
- ▶ FV/EBITDA é utilizado para comparação de empresas alavancadas (ou com LPA (EPS) < 0)
- ▶ É também utilizado para comparar empresas com diferentes graus de alavancagem
- ▶ Análise do fluxo de caixa antes dos investimentos permite uma análise de valor, especialmente se o retorno do investimento é ineficiente
- ▶ Para comparar múltiplos pode ser utilizada a técnica de regressão tendo crescimento, WACC e razão do investimento líquido pelo EBITDA como variáveis dependentes. Ou, escolher comparáveis subjetivamente

Avaliação Relativa – Múltiplos

Questões sobre a utilização de P / S :

- ▶ Serve para comparar empresas dentro de uma mesma indústria $\Rightarrow$ margens e eficiência operacional similares;
- ▶ Empresas com maior P / S podem refletir maior margem;
- ▶ Vantagens:

P / S pode ser utilizado por firma com problemas operacionais ou financeiros

S não é afetado por práticas contábeis, sendo mais transparente

Menos volátil do que outros múltiplos como P / E

Avaliação Relativa – Múltiplos

Questões para a utilização de P / BV :

- ▶ Porque P / BV não é utilizado para avaliar empresas no Brasil ?
- ▶ Porque P / BV é utilizado para avaliar bancos ?
Quais são os múltiplos alternativos para esse setor ?
- ▶ P / BV deve ser utilizado para avaliar empresas com risco, crescimento e ROE similares

Avaliação Relativa – Múltiplos

Múltiplos específicos - P / No. Clientes:

- ▶ Cada cliente gera o fluxo de caixa CF_t no ano t por M anos (fidelidade). O valor gerado por cada cliente é dado por:

$$P = NC \times \sum_{t=1, M} CF_t / (1+r_e)^t$$

$$CF_t = CF_0 \times (1+g)^t$$

$$\begin{aligned} \text{Logo: } P / NC &= CF_0 \times (1+g) / (r_e - g) \times (1 - ((1+g) / (1+r_e))^M) = \\ &= VC \text{ (valor por cliente)} \end{aligned}$$

- ▶ Serve para comparar empresas que tenham valor gerado por cliente similares
- ▶ Se a base de clientes cresce $z\%$ a.a., então tem-se que:

$$P / NC = VC \times r_e / (r_e - z)$$

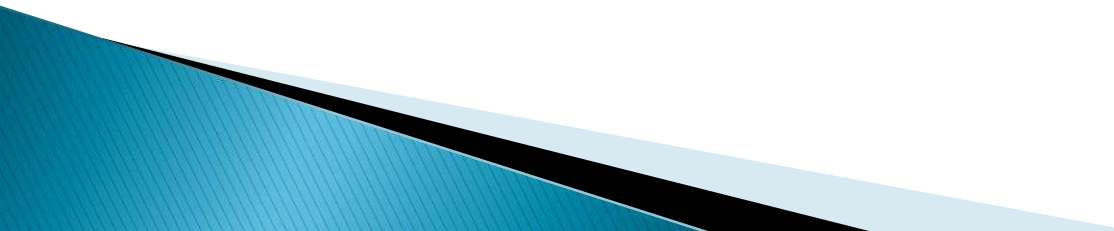
$$P / S = f^{(+)}_{(-)}(VC, r_e, z)^{(+)}$$

Avaliação Relativa – Múltiplos

Outros múltiplos:

- ▶ FV / Mhw - utilizado para empresas de energia elétrica;
- ▶ FV / Terminais - utilizado para empresas de telefonia;
- ▶ Tobin Q - Valor de mercado dos ativos / valor de reposição dos ativos;
- ▶ Vendas / m² - indicador de preço e margem;
- ▶ FV / Reservas - utilizado em empresas de petróleo;
- ▶ Outros: FV / Capacidade, FV / Sales, FV / Ativos Fixos

Alternativas para Mensuração de Valor – o Valor Econômico Adicionado (EVA^R)

- ▶ Medidas alternativas surgem da necessidade de um cálculo mais simples e rápido para o valor criado para a empresas;
 - ▶ O contexto em que tais medidas surgiram foi a premiação de executivos (depois, os próprios funcionários); era preciso usar uma métrica simples para determinar o valor criado por cada empreendimento;
- 

Alternativas para Mensuração de Valor – o Valor Econômico Adicionado (EVA^R)

- ▶ O Valor Econômico Adicionado (EVA^R) é uma medida do valor criado por um investimento ou por um portfólio de investimentos;
- ▶ É computado como o produto de um “excesso de retorno” de um determinado investimento e o capital investido no mesmo;

$$\text{Economic Value Added} = (\text{Return on Capital Invested} - \text{Cost of Capital}) (\text{Capital Invested}) = \text{After tax operating income} - (\text{Cost of Capital}) (\text{Capital Invested})$$

- ▶ O EVA^R foi criado pela consultoria Stern Stewart e é uma marca registrada;
- ▶ Outras alternativas : MVA